使用CLI管理加密

ONTAP 9

NetApp
June 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/encryption-at-rest/index.html on June 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

使用CLI管理加密 1
使用CLI進行NetApp加密總覽 1
設定NetApp Volume Encryption 1
設定NetApp硬體加密 26
管理NetApp加密 48

使用CLI管理加密

使用CLI進行NetApp加密總覽

NetApp同時提供軟體與硬體加密技術、確保儲存媒體在重新調整用途、退回、放錯地方或遭竊時、無法讀取閒置的資料。

- 軟體式加密一次支援一個磁碟區的資料加密。
- 硬體式加密可在寫入資料時支援完整磁碟加密（FDE）。

如果適用下列情況、您可以使用加密：

- 您想要使用最佳實務做法、而非探索每個可用選項。
- 您想要使用ONTAP 的是無法使用系統管理程式或自動化指令碼工具的功能、而是使用功能不全的命令列介面（CLI）。

設定NetApp Volume Encryption

設定NetApp Volume Encryption總覽

NetApp Volume Encryption（NVE）是一項軟體技術、可一次加密閒置一個磁碟區的資料。只有儲存系統才能存取的加密金鑰、可確保在基礎裝置重新調整用途、退回、放錯位置或遭竊時、無法讀取Volume資料。

瞭解NVE

包括Snapshot複本在內的資料和中繼資料都會加密。資料的存取權是由唯一的XTS-AES-256金鑰提供、每個磁碟區一個金鑰。外部金鑰管理伺服器或Onboard Key Manager可為節點提供金鑰：

- 外部金鑰管理伺服器是儲存環境中的第三方系統、使用金鑰管理互通性傳輸協定（KMIP）為節點提供金鑰。最佳實務做法是在不同的儲存系統上設定外部金鑰管理伺服器與資料。
- 內建金鑰管理程式是一項內建工具、可從與資料相同的儲存系統、為節點提供金鑰。

從支援支援支援的版本起、如果您擁有Volume加密（VE）授權、並使用內建或外部金鑰管理程式、則根據預設會啟用Aggregate和Volume加密。ONTAP設定外部或內建金鑰管理程式時、靜止資料加密的設定方式會改變、以供全新的集合體和全新的磁碟區使用。全新的Aggregate依預設會啟用NetApp Aggregate Encryption（NAE）。非NAE Aggregate一部分的全新磁碟區預設會啟用NetApp Volume Encryption（NVE）。如果資料儲存虛擬機器（SVM）是使用多租戶金鑰管理、以自己的金鑰管理程式進行設定、則為該SVM建立的磁碟區會自動設定NVE。

您可以在新的或現有的磁碟區上啟用加密。NVE支援完整的儲存效率功能、包括重複資料刪除與壓縮。

> 如果您使用SnapLock 的是功能區、則只能在新的空白SnapLock 版的功能區上啟用加密功能。您無法在現有SnapLock 的流通量上啟用加密功能。

您可以在任何類型的Aggregate（HDD、SSD、混合式、陣列LUN）上使用NVE、搭配任何RAID類型、也可以在ONTAP 任何支援的支援功能中使用、包括ONTAP Select 用作支援的功能、包括用作支援的功能。您也可以

使用NVE搭配硬體加密、在自我加密磁碟機上使用「雙重加密」資料。

> FASA220、FASA800、FAS2720、FAS2750及更新版本的系統會將核心傾印儲存在其開機裝置上。AFF AFF在這些系統上啟用NVE時、核心傾印也會加密。

Aggregate層級加密

通常、每個加密磁碟區都會指派一個唯一的金鑰。刪除磁碟區時、金鑰會隨之刪除。

從ONTAP SURF9.6開始、您可以使用_NetApp Aggregate Encryption（NAE）_將金鑰指派給內含的Aggregate、以便加密磁碟區。刪除加密磁碟區時、會保留該集合體的金鑰。金鑰會刪除整個Aggregate。

如果您打算執行即時或背景Aggregate層級的重複資料刪除、則必須使用Aggregate層級的加密。NVE不支援Aggregate層級的重複資料刪除。

從支援支援支援的版本起、如果您擁有Volume加密（VE）授權、並使用內建或外部金鑰管理程式、則根據預設會啟用Aggregate和Volume加密。ONTAP

NVE與NAE磁碟區可共存於同一個Aggregate上。根據預設、在Aggregate層級加密下加密的磁碟區為NAE磁碟區。加密磁碟區時、您可以覆寫預設值。

您可以使用「Volume Move」命令、將NVE Volume轉換為NAE Volume、反之亦然。您可以將NAE磁碟區複寫至NVE磁碟區。

何時使用外部金鑰管理伺服器

雖然使用內建金鑰管理程式的成本較低、而且通常更方便、但如果下列任一項屬實、您應該設定KMIP伺服器：

- 您的加密金鑰管理解決方案必須符合聯邦資訊處理標準（FIPS）140-2或OASIS KMIP標準。
- 您需要一套多叢集解決方案、集中管理加密金鑰。
- 您的企業需要更高的安全性、將驗證金鑰儲存在系統或與資料不同的位置。

外部金鑰管理範圍

外部金鑰管理的範圍決定了金鑰管理伺服器是保護叢集中的所有SVM、還是僅保護選取的SVM：

- 您可以使用_叢集範圍_來設定叢集中所有SVM的外部金鑰管理。叢集管理員可以存取儲存在伺服器上的每個金鑰。
- 從ONTAP S9.6開始、您可以使用_SVM範圍_來設定叢集中命名SVM的外部金鑰管理。這最適合多租戶環境、每個租戶使用不同的SVM（或一組SVM）來提供資料。只有特定租戶的SVM管理員可以存取該租戶的金鑰。
- 從功能升級到功能升級到ONTAP 功能升級、您可以使用 Azure Key Vault與Google Cloud KMS 僅保護資料Vserver的NVE金鑰。

您可以在同一個叢集中使用這兩個範圍。如果SVM已設定金鑰管理伺服器、ONTAP 則僅使用這些伺服器來保護金鑰。否則ONTAP 、利用為叢集設定的金鑰管理伺服器來保護金鑰。

中提供已驗證的外部金鑰管理程式清單 "NetApp互通性對照表工具IMT （不含）"。您可以在IMT的搜尋功能中輸入「金鑰管理程式」一詞、以找到此清單。

支援詳細資料

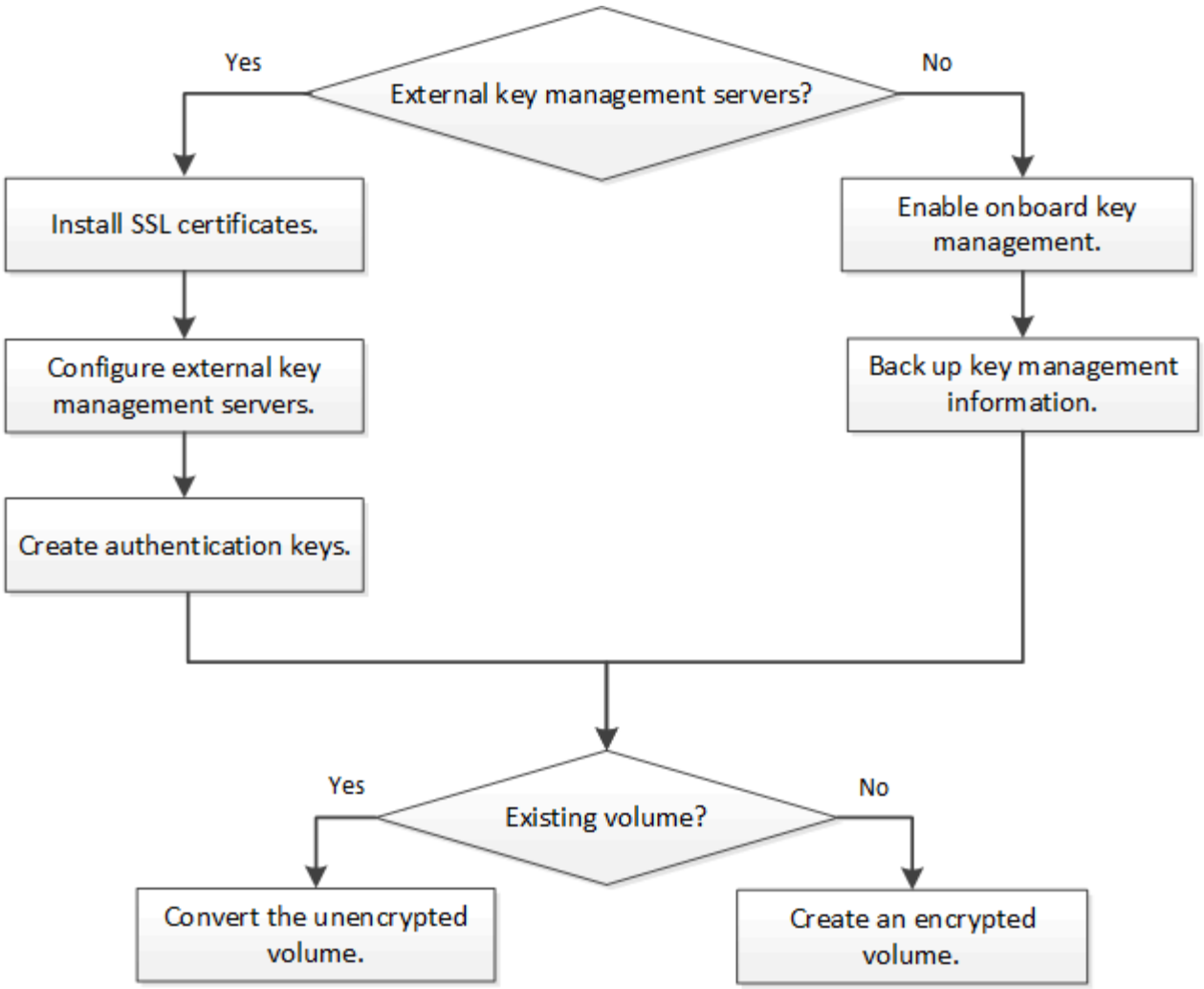
下表顯示NVE支援詳細資料：

資源或功能	支援詳細資料
平台	需要AES-NI卸載功能。請參閱Hardware Universe 《銷售支援》（HWU）、確認您的平台是否支援NVE和NAE。
加密	從推出更新版本時開始ONTAP 、新建立的Aggregate和Volume會在您新增Volume加密（VE）授權、並設定內建或外部金鑰管理程式時、依預設進行加密。如果您需要建立未加密的Aggregate、請使用下列命令： 「torage Aggregate create -加密 與agger-key假」 如果您需要建立純文字Volume、請使用下列命令： 「Volume create -加密 假」 在下列情況下、預設不會啟用加密： • 未安裝ve授權。 • 未設定金鑰管理程式。 • 平台或軟體不支援加密。 • 硬體加密已啟用。
ONTAP	所有ONTAP 的部分實作。支援不支援支援支援功能可在支援支援支援功能的版本上找到。ONTAP ONTAP
裝置	HDD、SSD、混合式陣列LUN。
RAID	RAID0、RAID4、RAID-DP、RAID-TEC
磁碟區	資料磁碟區和現有的根磁碟區。您無法加密SVM根磁碟區或MetroCluster 不支援中繼資料磁碟區上的資料。
Aggregate層級加密	從推出支援Aggregate層級加密（NAE）的ONTAP NVE開始： • 如果您打算執行即時或背景Aggregate層級的重複資料刪除、則必須使用Aggregate層級的加密。 • 您無法重新輸入Aggregate層級加密Volume的金鑰。 • Aggregate層級加密磁碟區不支援安全清除。 • 除了資料磁碟區之外、NAE也支援加密SVM根磁碟區和MetroCluster 元資料Volume。Nae不支援加密根磁碟區。

SVM範圍	從支援SVM範圍開始ONTAP 、NVE僅支援外部金鑰管理、不支援Onboard Key Manager。支援從支援的功能為從支援的功能之一直到支援的功能。MetroCluster ONTAP
儲存效率	重複資料刪除、壓縮、壓縮、FlexClone。即使將實體複本從父複本分割出去、複本仍會使用與父複本相同的金鑰。系統會警告您重新輸入分割實體複本的金鑰。
複寫	• 對於Volume複寫、目的地Volume必須已啟用加密功能。可針對來源設定加密、也可針對目的地設定未設定加密、反之亦然。 • 對於SVM複寫、目的地磁碟區會自動加密、除非目的地不包含支援Volume加密的節點、在這種情況下、複寫會成功、但目的地磁碟區不會加密。 • 針對部分組態、每個叢集都會從其設定的金鑰伺服器擷取外部金鑰管理金鑰。MetroCluster組態複寫服務會將OKM金鑰複寫至合作夥伴站台。
法規遵循	從ONTAP 功能更新至功能更新版9.2開始、SnapLock 功能更新僅適用於新的Volume、同時支援法規遵循與企業模式。您無法在現有SnapLock 的流通量上啟用加密功能。
FlexGroups	從ONTAP 支援FlexGroups的支援功能中、從功能表9.2開始。目的地Aggregate必須與來源Aggregate的類型相同、無論是Volume層級或Aggregate層級。從功能更新版開始、支援就地重新更新功能、以取代功能。ONTAP FlexGroup
7-Mode轉換	從7-Mode Transition Tool 3.3開始、您可以使用7-Mode Transition Tool CLI、在叢集式系統上執行以複製為基礎的移轉、移轉至啟用NVE的目的地磁碟區。

NetApp Volume Encryption工作流程

您必須先設定金鑰管理服務、才能啟用磁碟區加密。您可以在新磁碟區或現有磁碟區上啟用加密。



您必須先安裝VE授權並設定金鑰管理服務、才能使用NVE加密資料。在安裝授權之前、您應該先完成 "判斷ONTAP 您的版本是否支援NVE"。

設定NVE

判斷叢集版本是否支援**NVE**

安裝授權之前、您應該先判斷叢集版本是否支援NVE。您可以使用「版本」命令來判斷叢集版本。

叢集版本是ONTAP 叢集內任何節點上執行的最低版本的功能。

步驟

1. 判斷叢集版本是否支援NVE：

   「vrsion -v」

   如果命令輸出顯示文字「'1OO-DARe'」（針對「'no Data at REST Encryption」）、或您使用的平台未列於中、則不支援NVE "支援詳細資料"。

   下列命令可決定NVE是否支援「cluster1」。

```
cluster1::> version -v
NetApp Release 9.1.0: Tue May 10 19:30:23 UTC 2016 <1Ono-DARE>
```

命令輸出中的文字「'1OO-DARe'」表示您的叢集版本不支援NVE。

安裝授權

VE授權可讓您在叢集中的所有節點上使用此功能。您必須先安裝授權、才能使用NVE加密資料。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

您應該已經從銷售代表處收到VE授權金鑰。

步驟

1. 安裝節點的VE授權：

   「系統授權新增-授權碼license_key」

   下列命令會以「AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAa」金鑰安裝授權。

   ```
   cluster1::> system license add -license-code
   AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
   ```

2. 顯示叢集上的所有授權、確認已安裝授權：

   「系統授權展示」

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會顯示「cluster1」上的所有授權：

   ```
   cluster1::> system license show
   ```

   VE授權套件名稱為「ve」。

設定外部金鑰管理

設定外部金鑰管理總覽

您可以使用一或多個外部金鑰管理伺服器來保護叢集用來存取加密資料的金鑰。外部金鑰管理伺服器是儲存環境中的第三方系統、使用金鑰管理互通性傳輸協定（KMIP）為節點提供金鑰。

> 對於更新版本的版本、節點管理生命期必須指派給以節點管理角色設定的連接埠、才能使用外部金鑰管理程式。ONTAP

NetApp Volume Encryption（NVE）支援ONTAP 採用支援更新版本的Onboard Key Manager。NVE從ONTAP 支援外部金鑰管理（KMIP）和內建金鑰管理程式開始、從功能性的9.10.1開始ONTAP 、您就可以開始使用 Azure Key Vault或Google Cloud Key Manager服務 保護您的NVE金鑰。從ONTAP 功能表9.11.1開始、您可以在叢集中設定多個外部金鑰管理程式。請參閱 設定叢集式金鑰伺服器。

在叢集上安裝**SSL**憑證

叢集與KMIP伺服器使用KMIP SSL憑證來驗證彼此的身分、並建立SSL連線。在使用KMIP伺服器設定SSL連線之前、您必須先安裝叢集的KMIP用戶端SSL憑證、以及KMIP伺服器根憑證授權單位（CA）的SSL公開憑證。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 建立憑證、KMIP伺服器和叢集的伺服器上、必須同步時間。
- 您必須已取得叢集的公用SSL KMIP用戶端憑證。
- 您必須取得與叢集SSL KMIP用戶端憑證相關的私密金鑰。

  SSL KMIP用戶端憑證不得受密碼保護。

- 您必須已取得KMIP伺服器根憑證授權單位（CA）的SSL公開憑證。

> 您可以在叢集上安裝憑證之前或之後、在KMIP伺服器上安裝用戶端和伺服器憑證。

在HA配對中、兩個節點必須使用相同的公有和私有KMIP SSL憑證。如果您將多個HA配對連線至相同的KMIP伺服器、HA配對中的所有節點都必須使用相同的公有和私有KMIP SSL憑證。

步驟

1. 安裝叢集的SSL KMIP用戶端憑證：

   「安全憑證安裝-vserver admin_Svm_name -type client'

   系統會提示您輸入SSL KMIP公開和私有憑證。

   「cluster1：：>安全性憑證安裝-vserver cluster1 -type client'

2. 安裝KMIP伺服器根憑證授權單位（CA）的SSL公開憑證：

   「安全憑證安裝-vserver admin_Svm_name -type server_ca」

   「cluster1：：>安全性認證安裝-vserver cluster1 -ttype server -ca」

在**ONTAP** 支援外部金鑰管理的過程中、於支援內部金鑰管理功能的版本（**NVE**）

您可以使用一或多個KMIP伺服器來保護叢集用來存取加密資料的金鑰。從ONTAP Sesk9.6開始、您可以使用一或多個KMIP伺服器來保護特定SVM用來存取加密資料的金鑰。

從ONTAP 功能性的9.11.1開始、您可以在每個主金鑰伺服器上新增最多3個次要金鑰伺服器、以建立叢集式金鑰伺服器。如需詳細資訊、請參閱 設定叢集式外部金鑰伺服器。

開始之前

- KMIP SSL用戶端和伺服器憑證必須已安裝。
- 您必須是叢集或SVM管理員、才能執行此工作。
- 如果您想要啟用MetroCluster 外部金鑰管理功能來管理整個環境、MetroCluster 則必須先完整設定好、才能啟用外部金鑰管理。

您最多可將四個KMIP伺服器連線至叢集或SVM。建議至少使用兩部伺服器來進行備援和災難恢復。

外部金鑰管理的範圍決定了金鑰管理伺服器是保護叢集中的所有SVM、還是僅保護選取的SVM：

- 您可以使用_叢集範圍_來設定叢集中所有SVM的外部金鑰管理。叢集管理員可以存取儲存在伺服器上的每個金鑰。
- 從ONTAP 功能表9.6開始、您可以使用_SVM範圍來設定叢集中資料SVM的外部金鑰管理。這最適合多租戶環境、每個租戶使用不同的SVM（或一組SVM）來提供資料。只有特定租戶的SVM管理員可以存取該租戶的金鑰。
- 對於多租戶環境、請使用下列命令安裝_MT_EK-Mgmt_的授權：

  「系統授權新增授權代碼<MT_EK-Mgmt授權代碼>」

  如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

您可以在同一個叢集中使用這兩個範圍。如果SVM已設定金鑰管理伺服器、ONTAP 則僅使用這些伺服器來保護金鑰。否則ONTAP 、利用為叢集設定的金鑰管理伺服器來保護金鑰。

您可以在叢集範圍設定內建金鑰管理、並在SVM範圍設定外部金鑰管理。您可以使用「安全金鑰管理程式金鑰移轉」命令、將金鑰從叢集範圍內的內建金鑰管理移轉至SVM範圍內的外部金鑰管理程式。

步驟

1. 設定叢集的金鑰管理程式連線：

   「安全金鑰管理程式外部啟用-vserver admin_SVM -key-servers host_name | ip_address:連接埠、… -client -cert client_Certificate -server_cert server_ca_certificates

   > 「安全金鑰管理程式外部啟用」命令取代了「安全金鑰管理程式設定」命令。如果您在叢集登入提示字元中執行命令、則預設為目前叢集的管理SVM。您必須是叢集管理員、才能設定叢集範圍。您可以執行「安全金鑰管理程式外部修改」命令來變更外部金鑰管理組態。

   下列命令可在三個外部金鑰伺服器上、為「cluster1」啟用外部金鑰管理。第一個金鑰伺服器是使用其主機名稱和連接埠來指定、第二個金鑰伺服器是使用IP位址和預設連接埠來指定、第三個金鑰伺服器則是使用IPv6位址和連接埠來指定：

```
cluster1::> security key-manager external enable -vserver cluster1 -key
-servers
ks1.local:15696,10.0.0.10,[fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09]:1234
-client-cert AdminVserverClientCert -server-ca-certs
AdminVserverServerCaCert
```

2. 設定SVM的金鑰管理程式：

   「安全金鑰管理程式外部啟用-vserver SVM -key-servers host_name | ip_address:連接埠、… -client-cert client_Certificate -server_cert server_ca_certificates

   > 如果您在SVM登入提示字元中執行命令、則「VM」預設為目前的SVM。您必須是叢集或SVM管理員、才能設定SVM範圍。您可以執行「安全金鑰管理程式外部修改」命令來變更外部金鑰管理組態。

   下列命令可在預設連接埠5696上偵聽單一金鑰伺服器、為「vm1」啟用外部金鑰管理：

```
svm1l::> security key-manager external enable -vserver svm1 -key-servers
keyserver.svm1.com -client-cert SVM1ClientCert -server-ca-certs
SVM1ServerCaCert
```

3. 針對任何其他SVM重複最後一個步驟。

   > 您也可以使用「安全金鑰管理程式外部附加伺服器」命令來設定其他SVM。「安全金鑰管理程式外部附加伺服器」命令取代了「安全金鑰管理程式附加」命令。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

4. 確認所有已設定的KMIP伺服器均已連線：

   「安全金鑰管理程式外部顯示狀態-node_name」

   > Check Alignment of PHs>安全密鑰管理器external show-STATUS’命令取代了"安全 密鑰管理器show -STATUS"命令。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

```
cluster1::> security key-manager external show-status

Node  Vserver  Key Server                                       Status
----  -------  ----------------------------------------
-------------
node1
      svm1
               keyserver.svm1.com:5696                          available
      cluster1
               10.0.0.10:5696                                   available
               fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09:1234     available
               ks1.local:15696                                  available
node2
      svm1
               keyserver.svm1.com:5696                          available
      cluster1
               10.0.0.10:5696                                   available
               fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09:1234     available
               ks1.local:15696                                  available

8 entries were displayed.
```

在支援外部金鑰管理**ONTAP** 的過程中、請使用支援更新版本的版本

您可以使用一或多個KMIP伺服器來保護叢集用來存取加密資料的金鑰。您最多可將四個KMIP伺服器連線至一個節點。建議至少使用兩部伺服器來進行備援和災難恢復。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- KMIP SSL用戶端和伺服器憑證必須已安裝。
- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。
- 在設定外部金鑰管理程式之前、您必須先設定MetroCluster 此解決方案。

可為叢集中的所有節點設定KMIP伺服器連線。ONTAP

步驟

1. 設定叢集節點的金鑰管理程式連線：

   「安全的金鑰管理程式設定」

   金鑰管理程式設定隨即開始。

2. 在每個提示字元輸入適當的回應。
3. 新增KMIP伺服器：

   「安全金鑰管理程式add -address key_manager_server_ipaddress'

```
clusterl::> security key-manager add -address 20.1.1.1
```

4. 新增額外的KMIP伺服器以提供備援：

   「安全金鑰管理程式add -address key_manager_server_ipaddress'

```
clusterl::> security key-manager add -address 20.1.1.2
```

5. 確認所有已設定的KMIP伺服器均已連線：

   「安全金鑰管理程式顯示狀態」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

```
cluster1::> security key-manager show -status

Node             Port      Registered Key Manager  Status
--------------   ----      ----------------------  ---------------
cluster1-01      5696      20.1.1.1                available
cluster1-01      5696      20.1.1.2                available
cluster1-02      5696      20.1.1.1                available
cluster1-02      5696      20.1.1.2                available
```

使用**Azure Key Vault**或**Google Cloud KMS**管理金鑰

從功能性的9.10.1開始ONTAP 、您就可以開始使用 "Azure Key Vault（AKV）" 和 "Google Cloud Platform的金鑰管理服務（雲端KMS）" 在ONTAP Azure或Google Cloud Platform部署的應用程式中保護您的不加密金鑰。

AKV和Cloud KMS可用於保護 "NetApp Volume Encryption（NVE）金鑰" 僅適用於資料SVM。

使用AKV或Cloud KMS的金鑰管理可透過CLI或ONTAP REST API啟用。

使用AKV或Cloud KMS時、請注意、預設會使用資料SVM LIF與雲端金鑰管理端點進行通訊。節點管理網路用於與雲端供應商的驗證服務（login.microsoftonline.com for Azure；oauth2.googleapis.com for Cloud KMS）進行通訊。如果叢集網路設定不正確、叢集將無法正確使用金鑰管理服務。

先決條件

- 這個支援NVE的叢集節點必須支援ONTAP
- 已安裝Volume Encryption（VE）授權
- 已安裝多租戶加密金鑰管理（MTEKM）授權
- 您必須是叢集或SVM管理員

限制

- NSE和NAE無法使用AKV和Cloud KMS。 "外部KMIP" 可以改用

- AKV和Cloud KMS不適用於MetroCluster 不完整的組態設定。
- AKV和Cloud KMS只能在資料SVM上設定

使用**CLI**啟用外部金鑰管理

啟用外部金鑰管理取決於您使用的特定金鑰管理程式。如果您要在Cloud Volumes ONTAP 某個範圍內啟用AKV、請注意有一個獨立的程序。選擇適合您需求的金鑰管理程式和環境索引標籤：

Azure

啟用**ONTAP Azure Key Vault for**功能

1. 開始之前、您必須先從Azure帳戶取得適當的驗證認證資料、包括用戶端機密或憑證。您也必須確保叢集中的所有節點都正常運作。您可以使用命令「cluster show」來檢查。
2. 將權限層級設為進階的「套用-priv進階」
3. 在SVM上啟用AKV「安全金鑰管理程式外部azure enable -client-id *client_id*-租 戶ID 租 戶*id*-name -key -id *key_id*-imite-method｛Certificate | client-secret｝」。出現提示時、請輸入Azure帳戶的用戶端憑證或用戶端機密。
4. 驗證是否已正確啟用AKV：「安全金鑰管理程式外部azure show vserver *svm_name*」如果服務連線能力不正常、請透過資料SVM LIF建立與AKV金鑰管理服務的連線。

Google Cloud

使用**CLI**啟用**Cloud KMS ONTAP** 以利實現效益

1. 開始之前、您需要取得Google Cloud KMS帳戶金鑰檔案的私密金鑰、格式為Json。您可以在GCP帳戶中找到這項資訊。您也必須確保叢集中的所有節點都正常運作。您可以使用命令「cluster show」來檢查。
2. 將權限層級設為進階的「套用-priv進階」
3. 在SVM上啟用Cloud KMS「安全金鑰管理程式外部GCP啟用-vserver *data_Svm_name*-project -id *project _id*-key-ring_name *key_ring_name*-key-ring_location *key_ring_stite*-key-name *key_name*」當出現提示時、輸入Json帳戶的內容
4. 驗證Cloud KMS是否設定正確的參數：「安全金鑰管理程式外部GCP顯示Vserver *Svm_name*」。如果未建立加密磁碟區、則「kms」換行的狀態為「unkms」。如果服務連線能力不正常、請透過資料SVM LIF建立與GCP金鑰管理服務的連線。

如果已為資料SVM設定一或多個加密磁碟區、且對應的NVE金鑰由管理SVM內建金鑰管理程式管理、則這些金鑰應移轉至外部金鑰管理服務。若要使用CLI執行此動作、請執行命令：「安全金鑰管理程式金鑰移轉-從vserver *admin_Svm*-到vserver *data_Svm*」。在成功移轉資料SVM的所有NVE金鑰之前、無法為租戶的資料Vserver建立新的加密磁碟區。

啟用**ONTAP** 更新版本（**NVE**）的內建金鑰管理

您可以使用Onboard Key Manager來保護叢集用來存取加密資料的金鑰。您必須在每個存取加密磁碟區或自我加密磁碟的叢集上啟用Onboard Key Manager。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。
- 在設定外部金鑰管理程式之前、您必須先設定MetroCluster 此解決方案。

每次將節點新增至叢集時、您都必須執行「安全金鑰管理程式內建同步」命令。

如果您有MetroCluster 一個支援功能、則必須先在本機叢集上執行「安全金鑰管理程式內建啟用」、然後在遠端叢集上執行「安全金鑰管理程式內建同步」、並在每個叢集上使用相同的密碼。

根據預設、當節點重新開機時、您不需要輸入金鑰管理程式密碼。您可以使用「cc-mode-enable=yes」選項、要求使用者在重新開機後輸入通關密碼。

對於NVE、如果您設定「cc-mode-enabled=yes」、則使用「volume create」和「volume move start」命令所建立的磁碟區會自動加密。對於「Volume create」、您不需要指定「-加密true」。對於「Volume Move start」（磁碟區移動開始）、您不需要指定「-加密-目的地true」。

設定ONTAP 靜止資料加密時、若要符合商業分類解決方案（CSfC）的要求、您必須搭配NVE使用NSE、並確保在「一般條件」模式中啟用「內建金鑰管理程式」。請參閱 "CSfC解決方案簡介" 如需CSfC的詳細資訊、

> 在「Common Criteria（一般條件）」模式中啟用「Onboard Key Manager（機載金鑰管理程式）」（「cc-mode enabled=yes（啟用cc-mode-enable=yes）」）時、系統行為會以下列方式變更：
>
> - 系統會監控在「一般準則」模式下運作時、連續嘗試失敗的叢集密碼。
>
> 如果您在開機時未輸入正確的叢集密碼、則不會掛載加密的磁碟區。若要修正此問題、您必須重新啟動節點、然後輸入正確的叢集密碼。一旦開機、系統最多可連續5次嘗試在24小時內、針對任何需要叢集密碼作為參數的命令、正確輸入叢集密碼。如果達到限制（例如、您連續5次未正確輸入叢集密碼）、則必須等待24小時逾時期間、或是重新啟動節點、才能重設限制。
>
> - 系統映像更新會使用NetApp RSA-3072程式碼簽署憑證搭配SHA-384程式碼簽署摘要、來檢查映像完整性、而非一般的NetApp RSA-2048程式碼簽署憑證和SHA-256程式碼簽署摘要。
>
> 升級命令會檢查各種數位簽章、以確認映像內容未遭竄改或毀損。如果驗證成功、映像更新程序會繼續下一步；否則映像更新會失敗。請參閱「叢集映像」手冊頁、以取得系統更新的相關資訊。

> Onboard Key Manager可將金鑰儲存在揮發性記憶體中。當系統重新開機或停止時、揮發性記憶體內容會被清除。在正常操作條件下、系統停止時、揮發性記憶體內容將在30秒內清除。

步驟

1. 啟動金鑰管理程式設定：

   「安全金鑰管理程式已內建啟用-cc-mode啟用yes | no」

   > 設定「cc-mode-enable=yes」、要求使用者在重新開機後輸入金鑰管理程式密碼。對於NVE、如果您設定「cc-mode-enabled=yes」、則使用「volume create」和「volume move start」命令所建立的磁碟區會自動加密。支援cc-mode-enabled的選項MetroCluster 不支援在各種組態中。「安全金鑰管理程式內建啟用」命令取代了「安全金鑰管理程式設定」命令。

   下列範例會在叢集1上啟動金鑰管理程式設定命令、而不要求在每次重新開機後輸入通關密碼：

```
cluster1::> security key-manager onboard enable

Enter the cluster-wide passphrase for onboard key management in Vserver
"cluster1"::    <32..256 ASCII characters long text>
Reenter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
text>
```

2. 在通關密碼提示字元中、輸入32到256個字元之間的通關密碼、或輸入「'cc-mode'」（64到256個字元之間的通關密碼）。

> 如果指定的"'cc-mode"通關密碼少於64個字元、則在金鑰管理程式設定作業再次顯示通關密碼提示之前、會有五秒鐘的延遲。

3. 在通關密碼確認提示下、重新輸入通關密碼。
4. 確認已建立驗證金鑰：

「安全金鑰管理程式金鑰查詢-金鑰類型NSE-AK」

> 「安全金鑰管理程式金鑰查詢」命令會取代「安全金鑰管理程式查詢金鑰」命令。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

下列範例可驗證是否已為「cluster1（叢集1）”建立驗證金鑰：

```
cluster1::> security key-manager key query -key-type NSE-AK
       Vserver: cluster1
   Key Manager: onboard
          Node: node1

Key Tag                                  Key Type  Restored
-----------------------------------  --------  --------
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
0000000000000000020000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
0000000000000000020000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000

       Vserver: svm1
   Key Manager: onboard
          Node: node1
    Key Server: keyserver.svm1.com:5965

Key Tag                                  Key Type  Restored
```

```
------------------------------------  --------  --------
eb9f8311-e8d8-487e-9663-7642d7788a75  VEK       yes
    Key ID:
0000000000000000020000000000004001cb18336f7c8223743d3e75c6a7726e00000000
00000000
9d09cbbf-0da9-4696-87a1-8e083d8261bb  VEK       yes
    Key ID:
0000000000000000020000000000004064f2e1533356a470385274a9c3ffb97700000000
00000000

       Vserver: cluster1
   Key Manager: onboard
          Node: node2

Key Tag                                 Key Type  Restored
------------------------------------  --------  --------
node1                                   NSE-AK    yes
    Key ID:
0000000000000000020000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node1                                   NSE-AK    yes
    Key ID:
0000000000000000020000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000

       Vserver: svm1
   Key Manager: onboard
          Node: node2
    Key Server: keyserver.svm1.com:5965

Key Tag                                 Key Type  Restored
------------------------------------  --------  --------
eb9f8311-e8d8-487e-9663-7642d7788a75  VEK       yes
    Key ID:
0000000000000000020000000000004001cb18336f7c8223743d3e75c6a7726e00000000
00000000
9d09cbbf-0da9-4696-87a1-8e083d8261bb  VEK       yes
    Key ID:
0000000000000000020000000000004064f2e1533356a470385274a9c3ffb97700000000
00000000
```

將通關密碼複製到儲存系統外部的安全位置、以供未來使用。

所有的金鑰管理資訊都會自動備份到叢集的複寫資料庫（RDB）。您也應該手動備份資訊、以便在發生災難時使用。

啟用**ONTAP** 更新版本（**NVE**）的內建金鑰管理

您可以使用Onboard Key Manager來保護叢集用來存取加密資料的金鑰。您必須在每個存取加密磁碟區或自我加密磁碟的叢集上啟用Onboard Key Manager。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 如果您使用NSE搭配外部金鑰管理（KMIP）伺服器、則必須刪除外部金鑰管理程式資料庫。

  "從外部金鑰管理移轉至內建金鑰管理"

- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。
- 在設定Onboard Key Manager之前、您必須先設定MetroCluster 這個靜態環境。

每次將節點新增至叢集時、都必須執行「安全金鑰管理程式設定」命令。

如果您使用MetroCluster 的是「不確定」組態、請參閱下列準則：

- 在支援功能9.5中ONTAP 、您必須在本機叢集上執行「安全金鑰管理程式設定」、在遠端叢集上執行「安全金鑰管理程式設定-同步- MetroCluster組態設定是」、並在每個叢集上使用相同的密碼。
- 在發行版發行版發行版之前、您必須在本機叢集上執行「安全金鑰管理程式設定」、等待約20秒、然後在遠端叢集上執行「安全金鑰管理程式設定」、並在每個叢集上使用相同的密碼。ONTAP

根據預設、當節點重新開機時、您不需要輸入金鑰管理程式密碼。從ONTAP 使用支援功能9.4開始、您可以使用「-enable cc-mode yes」（啟用cc-mode yes）選項、要求使用者在重新開機後輸入通關密碼。

對於NVE、如果您設定為「啟用cc-mode yes」、則使用「volume create」和「volume move start」命令所建立的磁碟區會自動加密。對於「Volume create」、您不需要指定「-加密true」。對於「Volume Move start」（磁碟區移動開始）、您不需要指定「-加密-目的地true」。

> ⓘ 密碼嘗試失敗後、您必須重新啟動節點。

步驟

1. 啟動金鑰管理程式設定：

   「安全金鑰管理程式設定-啟用cc-mode yes | no」

   > ⓘ 從ONTAP 《支援功能》9.4開始、您可以使用「啟用cc-mode yes」（啟用cc-mode yes）選項、要求使用者在重新開機後輸入金鑰管理程式密碼。對於NVE、如果您設定為「啟用cc-mode yes」、則使用「volume create」和「volume move start」命令所建立的磁碟區會自動加密。

   下列範例會在叢集1上開始設定金鑰管理程式、而不要求在每次重新開機後輸入通關密碼：

```
cluster1::> security key-manager setup
Welcome to the key manager setup wizard, which will lead you through
the steps to add boot information.

...

Would you like to use onboard key-management? {yes, no} [yes]:
Enter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
text>
Reenter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
text>
```

2. 在提示符下輸入「yes」以設定機載金鑰管理。
3. 在通關密碼提示字元中、輸入32到256個字元之間的通關密碼、或輸入「'cc-mode'」（64到256個字元之間的通關密碼）。

> 如果指定的"'cc-mode"通關密碼少於64個字元、則在金鑰管理程式設定作業再次顯示通關密碼提示之前、會有五秒鐘的延遲。

4. 在通關密碼確認提示下、重新輸入通關密碼。
5. 驗證是否已為所有節點設定金鑰：

   「安全金鑰管理程式的關鍵展示」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

```
cluster1::> security key-manager key show

Node: node1
Key Store: onboard
Key ID                                                                   Used By
-------------------------------------------------------------------
--------
00000000000000000200000000000010059851742AF2703FC91369B7DB47C4722 NSE-AK
00000000000000000200000000000001008C07CC0AF1EF49E0105300EFC83004BF NSE-AK

Node: node2
Key Store: onboard
Key ID                                                                   Used By
-------------------------------------------------------------------
--------
00000000000000000200000000000010059851742AF2703FC91369B7DB47C4722 NSE-AK
00000000000000000200000000000001008C07CC0AF1EF49E0105300EFC83004BF NSE-AK
```

將通關密碼複製到儲存系統外部的安全位置、以供未來使用。

所有的金鑰管理資訊都會自動備份到叢集的複寫資料庫（RDB）。

每當您設定Onboard Key Manager複雜密碼時、也應該手動將資訊備份到儲存系統外部的安全位置、以便在發生災難時使用。請參閱 "手動備份內建金鑰管理資訊"。

在新增的節點中啟用內建金鑰管理

您可以使用Onboard Key Manager來保護叢集用來存取加密資料的金鑰。您必須在每個存取加密磁碟區或自我加密磁碟的叢集上啟用Onboard Key Manager。

> 對於支援更新版本的版本、每次將節點新增至叢集時、都必須執行「安全性金鑰管理程式設定」命令。ONTAP
>
> 對於僅適用於支援支援支援支援的版本、您必須在每次新增節點至叢集時、執行「安全金鑰管理程式同步」命令。ONTAP
>
> 如果將節點新增至已設定內建金鑰管理的叢集、您將會執行此命令來重新整理遺失的金鑰。

如果您使用MetroCluster 的是「不確定」組態、請參閱下列準則：

- 從ONTAP 功能表9.6開始、您必須先在本機叢集上執行「安全金鑰管理程式內建啟用」、然後在遠端叢集上執行「安全金鑰管理程式內建同步」、並在每個叢集上使用相同的密碼。
- 在支援功能9.5中ONTAP 、您必須在本機叢集上執行「安全金鑰管理程式設定」、在遠端叢集上執行「安全金鑰管理程式設定-同步- MetroCluster組態設定是」、並在每個叢集上使用相同的密碼。
- 在發行版發行版發行版之前、您必須在本機叢集上執行「安全金鑰管理程式設定」、等待約20秒、然後在遠端叢集上執行「安全金鑰管理程式設定」、並在每個叢集上使用相同的密碼。ONTAP

根據預設、當節點重新開機時、您不需要輸入金鑰管理程式密碼。從ONTAP 使用支援功能9.4開始、您可以使用「-enable cc-mode yes」（啟用cc-mode yes）選項、要求使用者在重新開機後輸入通關密碼。

對於NVE、如果您設定為「啟用cc-mode yes」、則使用「volume create」和「volume move start」命令所建立的磁碟區會自動加密。對於「Volume create」、您不需要指定「-加密true」。對於「Volume Move start」（磁碟區移動開始）、您不需要指定「-加密-目的地true」。

> 密碼嘗試失敗後、您必須重新啟動節點。

使用**NVE**加密**Volume**資料

使用**NVE**總覽加密**Volume**資料

從使用支援功能9.7開始ONTAP 、如果您擁有VE授權、以及內建或外部金鑰管理、則根據預設會啟用Aggregate和Volume加密。對於支援更新版本的支援、您可以在新磁碟區或現有磁碟區上啟用加密功能。ONTAP您必須先安裝VE授權並啟用金鑰管理、才能啟用Volume加密。NVE符合FIPS-140-2第1級標準。

使用**VE**授權啟用**Aggregate**層級加密

從更新至更新版本的過程開始ONTAP 、新建立的集合體和磁碟區會在您擁有VE授權、以及內建或外部金鑰管理時、依預設進行加密。從ONTAP 功能區9.6開始、您可以使用Aggregate層級加密、將金鑰指派給內含的Aggregate、以便加密磁碟區。您在Aggregate中建立的磁碟區預設會加密。加密磁碟區時、您可以覆寫預設值。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

如果您打算執行即時或背景Aggregate層級的重複資料刪除、則必須使用Aggregate層級的加密。NVE不支援Aggregate層級的重複資料刪除。

啟用Aggregate層級加密的Aggregate稱為_NAE Aggregate（適用於NetApp Aggregate Encryption）。NAE Aggregate不支援純文字磁碟區。

步驟

1. 啟用或停用Aggregate層級加密：

至…	使用此命令…
使用ONTAP NetApp 9.7或更新版本建立NAE Aggregate	名稱Aggregate create -Aggregate Aggregate名稱-node_name'
使用ONTAP NetApp 9.6建立NAE Aggregate	「torage Aggregate create -Aggregate aggregate名稱 -node_name -加密-with agger-key true」
將非NAE Aggregate轉換為NAE Aggregate	「torage Aggregate modify -Aggregate gregate名稱 -node_name -加密-with agger-key true」
將NAE Aggregate轉換為非NAE Aggregate	「torage Aggregate modify -Aggregate gregate名稱 -node_name -加密-with agger-key fals'」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

下列命令可在「aggr1」上啟用Aggregate層級加密：

- 更新版本：ONTAP

```
cluster1::> storage aggregate create -aggregate aggr1
```

- 更新版本：ONTAP

```
cluster1::> storage aggregate create -aggregate aggr1 -encrypt-with
-aggr-key true
```

2. 確認已啟用Aggregate進行加密：

「torage Aggregate show -Fields加密-使用agg-key」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

下列命令可驗證是否已啟用「aggr1」進行加密：

```
cluster1::> storage aggregate show -fields encrypt-with-aggr-key
aggregate            encrypt-aggr-key
-------------------- ----------------
aggr0_vsim4          false
aggr1                true
2 entries were displayed.
```

執行「volume create」命令來建立加密的磁碟區。

如果您使用KMIP伺服器來儲存節點的加密金鑰、ONTAP 則當您加密磁碟區時、會自動將加密金鑰「推送」至伺服器。

在新磁碟區上啟用加密

您可以使用「volume create」命令、在新的Volume上啟用加密功能。

從功能支援的9.2開始ONTAP 、您可以在SnapLock 功能區上啟用加密功能。

從ONTAP 功能表9.4開始、如果您在設定Onboard Key Manager時啟用「cc-mode」、無論您是否指定「-Encrypting true」、都會自動加密您使用「volume create」命令建立的磁碟區。

從ONTAP 功能區9.6開始、您可以使用Aggregate層級加密、將金鑰指派給內含的Aggregate、以便加密磁碟區。您在Aggregate中建立的磁碟區預設會加密。您可以使用「-加密」選項、在建立磁碟區時覆寫預設值。

從功能更新至功能更新9.7開始ONTAP 、新建立的磁碟區會在您擁有VE授權、以及內建或外部金鑰管理時、依預設進行加密。

使用唯一金鑰加密的Volume稱為_NVE Volume。使用Aggregate層級金鑰加密的Volume稱為_NAE Aggregate（適用於NetApp Aggregate Encryption）。NAE集合體不支援純文字磁碟區。

步驟

1. 建立新磁碟區、並指定是否在磁碟區上啟用加密：

若要建立…	使用此命令…
更新版本的NAE Volume ONTAP	「Volume create -vserver Svm_name -volume volume volume volume名稱 -Aggregate aggregate名稱」
一個支援實體9.6 NAE的Volume（假設已啟用Aggregate層級加密）ONTAP	「Volume create -vserver Svm_name -volume volume volume volume名稱 -Aggregate aggregate名稱」

一個支援NetApp的VTE 9.7或更新版本ONTAP	「Volume create -vserver Svm_name -volume volume volume volume名稱 -Aggregate aggregate名稱」
支援某個版本的ONTAP	「Volume create -vserver Svm_name -volume volume volume volume名稱 -Aggregate aggregate名稱-加密true」
純文字Volume	「Volume create -vserver Svm_name -volume volume volume volume名稱 -Aggregate aggregate名稱-加密 假」

如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

從ONTAP 使用支援升級版本的支援版本開始、下列命令會在「aggr1」上建立名為「vol1」的NAE磁碟區：

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol1 -aggregate aggr1
```

如果使用支援Aggregate層級加密的支援功能、下列命令會在「aggr1」上建立名為「vol1」的NAE磁碟區：ONTAP

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol1 -aggregate aggr1
```

從ONTAP 使用支援支援的9.7或更新版本開始、下列命令會在「aggr1」上建立名為「vol2」的NVE Volume：

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol2 -aggregate aggr1
```

使用支援支援支援的支援功能9.6或更早版本、下列命令可在「aggr1」上建立名為「vol2」的NVE Volume：ONTAP

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol2 -aggregate aggr1
-encrypt true
```

下列命令會在「aggr1」上建立名為「vol3」的純文字磁碟區：

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol3 -aggregate aggr1
-encrypt false
```

2. 確認已啟用磁碟區進行加密：

   「Volume show -is加密true」

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

下列命令會顯示「cluster2」上的加密磁碟區：

```
cluster2::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
```

如果您使用KMIP伺服器來儲存節點的加密金鑰、ONTAP 則當您加密磁碟區時、會自動將加密金鑰「推送」至伺服器。

使用**Volume Encryption Conversion start**命令、在現有磁碟區上啟用加密

從功能介紹9.3開始ONTAP 、您可以使用「Volume Encryption Conversion start」命令來「原地」加密現有的Volume、而不需要將磁碟區移到其他位置。

一旦開始轉換作業、就必須完成。如果您在作業期間遇到效能問題、可以執行「Volume Encryption Conversion Pause」命令來暫停作業、然後執行「Volume Encryption Conversion resume」命令來恢復作業。

> 您無法使用「Volume加密轉換開始」來轉換SnapLock 一個現象。

步驟

1. 在現有磁碟區上啟用加密：

   「Volume加密轉換開始於-vserver Svm_name -volume volume volume volume名稱」

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令可在現有磁碟區「vol1」上啟用加密：

   ```
   cluster1::> volume encryption conversion start -vserver vs1 -volume vol1
   ```

   系統會為磁碟區建立加密金鑰。磁碟區上的資料已加密。

2. 確認轉換作業的狀態：

   「Volume加密轉換顯示」

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會顯示轉換作業的狀態：

```
cluster1::> volume encryption conversion show

Vserver   Volume   Start Time           Status
-------   ------   ------------------   ---------------------------
vs1       vol1     9/18/2017 17:51:41   Phase 2 of 2 is in progress.
```

3. 完成轉換作業後、請確認磁碟區已啟用加密：

   「Volume show -is加密true」

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會顯示「cluster1」上的加密磁碟區：

```
cluster1::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
```

如果您使用KMIP伺服器來儲存節點的加密金鑰、ONTAP 則當您加密磁碟區時、會自動將加密金鑰「推送」至伺服器。

使用**Volume Move start**命令在現有磁碟區上啟用加密

您可以使用「volume move start」命令、藉由移動現有的Volume來啟用加密功能。您必須在ONTAP 更新版本的版本中使用「Volume Move start（Volume Move start）」。您可以使用相同的Aggregate或不同的Aggregate。

您必須是叢集管理員才能執行此工作、或是叢集管理員已委派權限的SVM管理員。

"委派權限以執行Volume Move命令"

從使用支援功能支援功能的支援功能升級至ONTAP 支援功能的功能、您可以使用「Volume Move start（Volume Move start）」來啟用SnapLock 對功能性功能的加密功能。FlexGroup

從ONTAP 功能表9.4開始、如果您在設定Onboard Key Manager時啟用「'cc-mode'」、則使用「Volume Move start」命令建立的磁碟區會自動加密。您不需要指定「-加密 目的地true」。

從ONTAP 功能區9.6開始、您可以使用Aggregate層級的加密功能、將金鑰指派給內含的Aggregate、以供移動的磁碟區使用。使用唯一金鑰加密的Volume稱為_NVE Volume。使用Aggregate層級金鑰加密的Volume稱為_NAE Volume（適用於NetApp Aggregate Encryption）。NAE集合體不支援純文字磁碟區。

步驟

1. 移動現有磁碟區、並指定是否在磁碟區上啟用加密：

若要轉換…	使用此命令…
NVE Volume的純文字磁碟區	「Volume move start -vserver Svm_name -volume volume volume volume名稱-destination-Aggregate aggregate名稱-加密 目的地true」
NAE磁碟區的NVE或純文字磁碟區（假設目的地已啟用Aggregate層級加密）	「Volume move start -vserver Svm_name -volume volume volume volume名稱-destination-aggregate aggregate名稱-加密-with aggr-key true」
NAE Volume至NVE Volume	「Volume move start -vserver Svm_name -volume volume volume volume名稱-destination-Aggregate aggregate名稱-加密-with -agger -key fals'
NAE磁碟區至純文字磁碟區	「Volume move start -vserver Svm_name -volume volume volume volume名稱-destination-aggregate aggregate名稱-加密 目的地假-加密 使用aggreg-key假」
從NVE磁碟區移至純文字磁碟區	「Volume move start -vserver Svm_name -volume volume volume volume名稱-destination-Aggregate aggregate名稱-加密 目的地假」

如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

下列命令會將名為「vol1」的純文字磁碟區轉換成NVE磁碟區：

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol1 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-destination true
```

假設目的地已啟用Aggregate層級加密、下列命令會將名為「vol1」的NVE或純文字磁碟區轉換成NAE磁碟區：

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol1 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-with-aggr-key true
```

下列命令可將名為「vol2」的NAE Volume轉換成NVE Volume：

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol2 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-with-aggr-key false
```

下列命令可將名稱為「vol2」的NAE Volume轉換成純文字Volume：

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol2 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-destination false -encrypt-with-aggr-key false
```

下列命令可將名為「vol2」的NVE Volume轉換成純文字Volume：

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol2 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-destination false
```

2. 檢視叢集磁碟區的加密類型：

   「Volume show -Fields加密類型nONE | volume | aggregate」

   「加密類型」欄位可在ONTAP 32個以上版本中找到。

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會在「cluster2」中顯示磁碟區的加密類型：

```
cluster2::> volume show -fields encryption-type

vserver  volume  encryption-type
-------  ------  ---------------
vs1      vol1    none
vs2      vol2    volume
vs3      vol3    aggregate
```

3. 確認已啟用磁碟區進行加密：

   「Volume show -is加密true」

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會顯示「cluster2」上的加密磁碟區：

```
cluster2::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
```

如果您使用KMIP伺服器來儲存節點的加密金鑰、ONTAP 則當您加密磁碟區時、會自動將加密金鑰「推送」至伺服器。

啟用節點根磁碟區加密

從功能介紹9.8開始ONTAP 、您可以使用NetApp Volume Encryption來保護節點的根磁碟區。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您的系統必須使用HA組態。

  單一節點組態不支援根Volume加密。

- 您的節點根磁碟區必須已建立。
- 您的系統必須具有內建金鑰管理程式、或是使用金鑰管理互通性傳輸協定（KMIP）的外部金鑰管理伺服器。

> 關於這項工作
>
> 此程序適用於節點根磁碟區。不適用於SVM根磁碟區。SVM根磁碟區可透過Aggregate層級加密來保護。

根磁碟區加密一旦開始、就必須完成。您無法暫停作業。加密完成後、您無法將新金鑰指派給根磁碟區、也無法執行安全清除作業。

步驟

1. 加密根磁碟區：

   「Volume加密轉換開始- vserver Svm_name -volume root_vol_name」

2. 確認轉換作業的狀態：

   「Volume加密轉換顯示」

3. 完成轉換作業後、請確認磁碟區已加密：

   「Volume show -Fields」

   以下顯示加密Volume的輸出範例。

```
::> volume show -vserver xyz  -volume vol0 -fields is-encrypted
vserver    volume is-encrypted
---------- ------ ------------
xyz        vol0   true
```

設定NetApp硬體加密

設定NetApp硬體加密總覽

NetApp硬體式加密可在寫入資料時支援完整磁碟加密（FDE）。如果沒有儲存在韌體上的加密金鑰、就無法讀取資料。而加密金鑰則只能由驗證的節點存取。

瞭解NetApp硬體型加密

節點會使用從外部金鑰管理伺服器或Onboard Key Manager擷取的驗證金鑰、將自己驗證到自我加密磁碟機：

- 外部金鑰管理伺服器是儲存環境中的第三方系統、使用金鑰管理互通性傳輸協定（KMIP）為節點提供金鑰。最佳實務做法是在不同的儲存系統上設定外部金鑰管理伺服器與資料。
- 內建金鑰管理程式是一項內建工具、可從與資料相同的儲存系統、為節點提供驗證金鑰。

您可以使用NetApp Volume Encryption搭配硬體加密、在自我加密磁碟機上「雙重加密」資料。

FASA220、FASA800、FAS2720、FAS2750及更新版本的系統會將核心傾印儲存在其開機裝置上。AFF AFF在這些系統上啟用自我加密磁碟機時、核心傾印也會加密。

> 如果HA配對使用加密SAS或NVMe磁碟機（SED、NSE、FIPS）、您必須遵循主題中的指示 將FIPS磁碟機或SED恢復為無保護模式 在初始化系統之前、HA配對內的所有磁碟機（開機選項4或9）。如果未這麼做、可能會在磁碟機重新調整用途時、導致未來的資料遺失。

支援的磁碟機類型

支援兩種自我加密磁碟機：

- 自我加密FIPS認證SAS或NVMe磁碟機可在FAS 所有的作業系統上支援AFF 。這些磁碟機稱為_FIPS磁碟機_、符合美國聯邦資訊處理標準出版品1402、Level 2的要求。認證的功能除了提供加密保護之外、還能防止磁碟機遭受拒絕服務攻擊。FIPS磁碟機無法與同一個節點或HA配對上的其他類型磁碟機混合使用。
- 從ONTAP 推出支援不通過FIPS測試的自我加密NVMe磁碟機開始、AFF 即可在32個系統上獲得支援。這些磁碟機稱為_SED、提供與FIPS磁碟機相同的加密功能、但可與同一個節點或HA配對上的非SED混合使用。

何時使用**KMIP**伺服器

雖然使用內建金鑰管理程式的成本較低、而且通常更方便、但如果下列任一項屬實、您應該設定KMIP伺服器：

- 您的加密金鑰管理解決方案必須符合FIPS 140-2 Level 2或更新版本。
- 您需要一套多叢集解決方案、集中管理加密金鑰。
- 您的企業需要更高的安全性、將驗證金鑰儲存在系統或與資料不同的位置。

支援詳細資料

下表顯示重要的硬體加密支援詳細資料。如需支援的KMIP伺服器、儲存系統和磁碟櫃的最新資訊、請參閱互通性對照表。

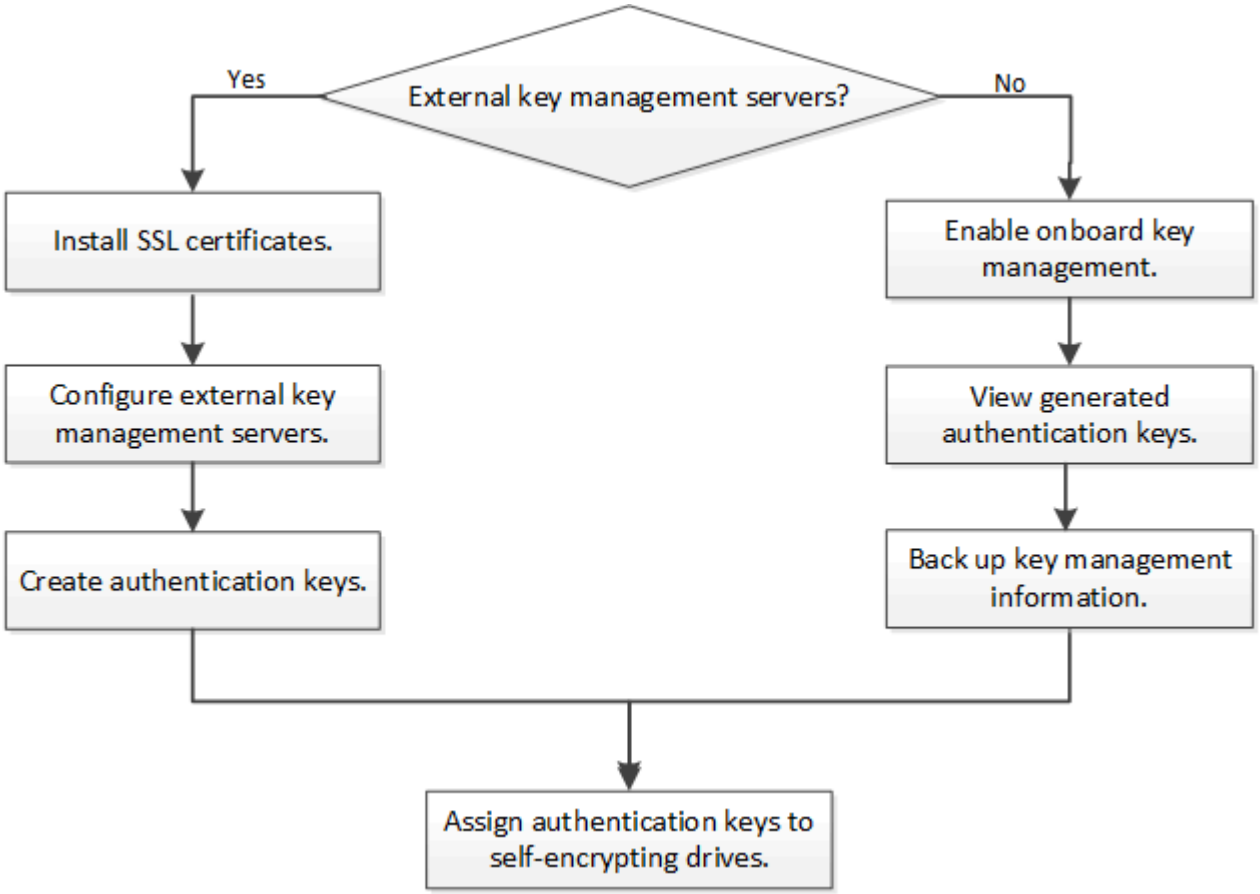
資源或功能	支援詳細資料
非同質磁碟集	• FIPS磁碟機無法與同一個節點或HA配對上的其他類型磁碟機混合使用。符合的HA配對可與同一叢集中不符合要求的HA配對共存。 • SED可與同一節點或HA配對上的非SED混合使用。
磁碟機類型	• FIPS磁碟機可以是SAS或NVMe磁碟機。 • SED必須是NVMe磁碟機。
10 Gb網路介面	KMIP金鑰管理組態從ONTAP 支援10 Gb網路介面開始、可與外部金鑰管理伺服器進行通訊。

用於與金鑰管理伺服器通訊的連接埠	從功能介紹9.3開始ONTAP 、您可以使用任何儲存控制器連接埠來與金鑰管理伺服器通訊。否則、您應該使用連接埠e0m與金鑰管理伺服器進行通訊。視儲存控制器機型而定、某些網路介面在開機程序期間可能無法用於與金鑰管理伺服器的通訊。
部分（MCC）MetroCluster	• NVMe磁碟機支援MCC。 • SAS磁碟機不支援MCC。

"NetApp Hardware Universe"

硬體型加密工作流程

您必須先設定金鑰管理服務、叢集才能將自己驗證到自我加密磁碟機。您可以使用外部金鑰管理伺服器或內建金鑰管理程式。



設定外部金鑰管理

設定外部金鑰管理總覽

您可以使用一或多個外部金鑰管理伺服器來保護叢集用來存取加密資料的金鑰。外部金鑰管理伺服器是儲存環境中的第三方系統、使用金鑰管理互通性傳輸協定（KMIP）為節點提供金鑰。

對於更新版本的版本、節點管理生命期必須指派給以節點管理角色設定的連接埠、才能使用外部金鑰管理程式。ONTAP

NetApp Volume Encryption（NVE）可透過ONTAP 支援更新版本的Onboard Key Manager來實作。在更新版本的支援中、NVE可透過外部金鑰管理（KMIP）和內建金鑰管理程式來實作。ONTAP從ONTAP 功能表9.11.1開始、您可以在叢集中設定多個外部金鑰管理程式。請參閱 設定叢集式金鑰伺服器。

收集**ONTAP NETWORK**資訊（如上文所述）

如果您使用ONTAP 的是版本不含更新版本的版本、請先填寫網路組態工作表、再啟用外部金鑰管理。

從功能更新9.3開始ONTAP 、系統會自動探索所有必要的網路資訊。

項目	附註	價值
金鑰管理網路介面名稱		
金鑰管理網路介面IP位址	節點管理LIF的IP位址、採用IPv4或IPv6格式	
金鑰管理網路介面IPv6網路首碼長度	如果使用IPv6、則為IPv6網路首碼長度	
金鑰管理網路介面子網路遮罩		
金鑰管理網路介面閘道IP位址		
叢集網路介面的IPv6位址	只有在金鑰管理網路介面使用IPv6時才需要	
每個KMIP伺服器的連接埠號碼	選用。所有KMIP伺服器的連接埠號碼必須相同。如果您未提供連接埠號碼、它會預設為連接埠5696、這是為KMIP指派給網際網路號碼授權單位（IANA）的連接埠。	
金鑰標記名稱	選用。金鑰標記名稱用於識別屬於節點的所有金鑰。預設的金鑰標記名稱是節點名稱。	

"NetApp技術報告3954：適用於IBM Tivoli生命週期金鑰管理程式的NetApp儲存加密預先安裝要求與程序"

"NetApp技術報告4074：SafeNet KeySecure的NetApp儲存加密預先安裝要求與程序"

在叢集上安裝**SSL**憑證

叢集與KMIP伺服器使用KMIP SSL憑證來驗證彼此的身分、並建立SSL連線。在使用KMIP

伺服器設定SSL連線之前、您必須先安裝叢集的KMIP用戶端SSL憑證、以及KMIP伺服器根憑證授權單位（CA）的SSL公開憑證。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 建立憑證、KMIP伺服器和叢集的伺服器上、必須同步時間。
- 您必須已取得叢集的公用SSL KMIP用戶端憑證。
- 您必須取得與叢集SSL KMIP用戶端憑證相關的私密金鑰。

  SSL KMIP用戶端憑證不得受密碼保護。

- 您必須已取得KMIP伺服器根憑證授權單位（CA）的SSL公開憑證。

> 您可以在叢集上安裝憑證之前或之後、在KMIP伺服器上安裝用戶端和伺服器憑證。

在HA配對中、兩個節點必須使用相同的公有和私有KMIP SSL憑證。如果您將多個HA配對連線至相同的KMIP伺服器、HA配對中的所有節點都必須使用相同的公有和私有KMIP SSL憑證。

步驟

1. 安裝叢集的SSL KMIP用戶端憑證：

   「安全憑證安裝-vserver admin_Svm_name -type client'

   系統會提示您輸入SSL KMIP公開和私有憑證。

   「cluster1：：>安全性憑證安裝-vserver cluster1 -type client'

2. 安裝KMIP伺服器根憑證授權單位（CA）的SSL公開憑證：

   「安全憑證安裝-vserver admin_Svm_name -type server_ca」

   「cluster1：：>安全性認證安裝-vserver cluster1 -ttype server -ca」

在**ONTAP** 支援外部金鑰管理的情況下、於支援內部金鑰（硬體型）**9.6**及更新版本

您可以使用一或多個KMIP伺服器來保護叢集用來存取加密資料的金鑰。您最多可將四個KMIP伺服器連線至一個節點。建議至少使用兩部伺服器來進行備援和災難恢復。

從ONTAP 功能性的9.11.1開始、您可以在每個主金鑰伺服器上新增最多3個次要金鑰伺服器、以建立叢集式金鑰伺服器。如需詳細資訊、請參閱 設定叢集式外部金鑰伺服器。

開始之前

- KMIP SSL用戶端和伺服器憑證必須已安裝。
- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。
- 在設定外部金鑰管理程式之前、您必須先設定MetroCluster 此解決方案。

步驟

1. 設定叢集的金鑰管理程式連線：

h+安全金鑰管理程式外部啟用-vserver admin_SVM -key-servers host_name | ip_address:連接埠、… -client-cert client_Certificate -server_cert server_ca_certificats+`

> 「安全金鑰管理程式外部啟用」命令取代了「安全金鑰管理程式設定」命令。您可以執行「安全金鑰管理程式外部修改」命令來變更外部金鑰管理組態。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

下列命令可在三個外部金鑰伺服器上、為「cluster1」啟用外部金鑰管理。第一個金鑰伺服器是使用其主機名稱和連接埠來指定、第二個金鑰伺服器是使用IP位址和預設連接埠來指定、第三個金鑰伺服器則是使用IPv6位址和連接埠來指定：

```
clusterl::> security key-manager external enable -key-servers
ks1.local:15696,10.0.0.10,[fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09]:1234
-client-cert AdminVserverClientCert -server-ca-certs
AdminVserverServerCaCert
```

2. 確認所有已設定的KMIP伺服器均已連線：

   「安全金鑰管理程式外部顯示狀態-node_name -vserver SVM -key-server host_name | ip_address: port -key-server狀態可用| not -responding| unknown]

> Check Alignment of PHs>安全密鑰管理器external show-STATUS’命令取代了"安全 密鑰管理器show -STATUS"命令。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

```
cluster1::> security key-manager external show-status

Node  Vserver  Key Server                                       Status
----  -------  ----------------------------------------
-------------
node1
      cluster1
               10.0.0.10:5696                                   available
               fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09:1234   available
               ks1.local:15696                                  available
node2
      cluster1
               10.0.0.10:5696                                   available
               fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09:1234   available
               ks1.local:15696                                  available

6 entries were displayed.
```

在支援外部金鑰管理**ONTAP** 的過程中、請使用支援更新版本的版本

您可以使用一或多個KMIP伺服器來保護叢集用來存取加密資料的金鑰。您最多可將四

個KMIP伺服器連線至一個節點。建議至少使用兩部伺服器來進行備援和災難恢復。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- KMIP SSL用戶端和伺服器憑證必須已安裝。
- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。
- 在設定外部金鑰管理程式之前、您必須先設定MetroCluster 此解決方案。

可為叢集中的所有節點設定KMIP伺服器連線。ONTAP

步驟

1. 設定叢集節點的金鑰管理程式連線：

   「安全的金鑰管理程式設定」

   金鑰管理程式設定隨即開始。

2. 在每個提示字元輸入適當的回應。
3. 新增KMIP伺服器：

   「安全金鑰管理程式add -address key_manager_server_ipaddress'

   ```
   clusterl::> security key-manager add -address 20.1.1.1
   ```

4. 新增額外的KMIP伺服器以提供備援：

   「安全金鑰管理程式add -address key_manager_server_ipaddress'

   ```
   clusterl::> security key-manager add -address 20.1.1.2
   ```

5. 確認所有已設定的KMIP伺服器均已連線：

   「安全金鑰管理程式顯示狀態」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   ```
   cluster1::> security key-manager show -status

   Node             Port      Registered Key Manager  Status
   --------------   ----      ----------------------  ---------------
   cluster1-01      5696      20.1.1.1                available
   cluster1-01      5696      20.1.1.2                available
   cluster1-02      5696      20.1.1.1                available
   cluster1-02      5696      20.1.1.2                available
   ```

設定叢集式外部金鑰伺服器

從ONTAP SVM開始、您可以設定與叢集式外部金鑰管理伺服器的連線。透過叢集式金鑰伺服器、您可以在SVM上指定主要和次要金鑰伺服器。登錄金鑰時ONTAP 、在連續嘗試存取次要伺服器之前、先嘗試存取主要金鑰伺服器、直到作業成功完成為止、以避免金鑰重複。

外部金鑰伺服器可用於NSE、NVE、NAE和SED金鑰。SVM最多可支援四個主要外部KMIP伺服器。每部主要伺服器最多可支援三部次要金鑰伺服器。

開始之前

- "SVM已啟用KMIP金鑰管理"。
- 此程序僅支援使用KMIP的主要伺服器。如需支援的金鑰伺服器清單、請查看 "NetApp 互通性對照表工具"。
- 叢集中的所有節點都必須執行ONTAP 版本不符合要求的9.11.1或更新版本。
- 伺服器在「次要金鑰伺服器」參數中列出引數的順序、反映外部金鑰管理（KMIP）伺服器的存取順序。

建立叢集式金鑰伺服器

組態程序取決於您是否已設定主要金鑰伺服器。

將主要和次要金鑰伺服器新增至**SVM**

1. 確認叢集尚未啟用金鑰管理：「安全金鑰管理程式外部show -vserver *vserver_name*」。如果SVM已啟用最多四個主要金鑰伺服器、則您必須先移除其中一個現有的主要金鑰伺服器、然後再新增一個主要金鑰伺服器。
2. 啟用主金鑰管理程式：「安全金鑰管理程式外部啟用-vserver *vserver_name*-key-servers *server_ip* -client-cert *client_cert_name*-server_certs _server_ca_cert_names _」
3. 修改主金鑰伺服器以新增次要金鑰伺服器。「次要金鑰伺服器」參數可接受最多三個主要伺服器的以逗號分隔的清單。「安全金鑰管理程式外部修改伺服器-vserver *vserver_name*-key-servers *primary*金鑰伺服器-secondary金鑰伺服器_list_of_key_servers_」

新增次要金鑰伺服器至現有的主要金鑰伺服器

1. 修改主金鑰伺服器以新增次要金鑰伺服器。「次要金鑰伺服器」參數可接受最多三個主要伺服器的以逗號分隔的清單。「安全金鑰管理程式外部修改伺服器-vserver *vserver_name*-key-servers *primary _key_server*-secondary金鑰伺服器_list_of_key_servers_」如需次要金鑰伺服器的詳細資訊、請參閱 [mod-secondary]。

修改叢集式金鑰伺服器

您可以變更特定金鑰伺服器的狀態（主要或次要）、新增及移除次要金鑰伺服器、或變更次要金鑰伺服器的存取順序、來修改外部金鑰伺服器叢集。

轉換主要和次要金鑰伺服器

若要將主金鑰伺服器轉換成次要金鑰伺服器、您必須先使用「安全金鑰管理程式外部移除伺服器」命令、將其從SVM中移除。

若要將次要金鑰伺服器轉換成主要金鑰伺服器、您必須先從現有的主要金鑰伺服器移除次要金鑰伺服器。請參閱[mod-secondary]。如果您在移除現有金鑰時將次要金鑰伺服器轉換為主要伺服器、在完成移除和轉換之前嘗試新增伺服器可能會導致金鑰重複。

修改次要金鑰伺服器

次要金鑰伺服器是以「安全金鑰管理程式外部modify-server'命令的「次要金鑰伺服器」參數來管理。「次要金鑰伺服器」參數接受以逗號分隔的清單。清單中次要金鑰伺服器的指定順序決定次要金鑰伺服器的存取順序。存取順序可藉由執行命令「安全金鑰管理程式外部修改伺服器」來修改、並以不同順序輸入次要金鑰伺服器。

若要移除次要金鑰伺服器、「次要金鑰伺服器」的引數應包含您要保留的主要伺服器、而不需要移除該伺服器。若要移除所有次要金鑰伺服器、請使用「-」這個引數表示「無」。

如需詳細資訊、請參閱中的「安全金鑰管理程式外部」頁面 "指令參考資料ONTAP"。

建立**ONTAP** 驗證金鑰、請使用**32**個以上版本

您可以使用「安全金鑰管理程式金鑰建立」命令來建立節點的驗證金鑰、並將其儲存在設定的KMIP伺服器上。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

如果您的安全性設定要求您使用不同的金鑰進行資料驗證和FIPS 140-2驗證、您應該為每個金鑰建立個別的金鑰。如果情況並非如此、您可以使用與資料存取相同的FIPS法規遵循驗證金鑰。

此功能可為叢集中的所有節點建立驗證金鑰。ONTAP

- 啟用Onboard Key Manager時、不支援此命令。不過、啟用Onboard Key Manager時、會自動建立兩個驗證金鑰。您可以使用下列命令來檢視金鑰：

  「安全金鑰管理程式金鑰查詢-金鑰類型NSE-AK」

- 如果設定的金鑰管理伺服器已儲存超過128個驗證金鑰、您會收到警告。

  您可以使用「安全金鑰管理程式金鑰刪除」命令來刪除任何未使用的金鑰。如果目前由支援的金鑰正在使用、則「安全金鑰管理程式金鑰刪除」命令會失敗ONTAP 。（您必須擁有大於「admin」的權限、才能使用此命令。）

步驟

1. 建立叢集節點的驗證金鑰：

   「安全金鑰管理程式金鑰create -key-tag密碼短語_label -prompt-for-key true|假」

   > 設定「prompt-for key=true」會使系統在驗證加密磁碟機時、提示叢集管理員使用通關密碼。否則、系統會自動產生32位元組的通關密碼。「安全金鑰管理程式金鑰建立」命令會取代「安全金鑰管理程式cree-key」命令。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例會建立「cluster1」的驗證金鑰、自動產生32位元組的通關密碼：

```
cluster1::> security key-manager key create
Key ID:
000000000000000002000000000001006268333f870860128fbe17d393e5083b00000000
00000000
```

2. 確認已建立驗證金鑰：

「安全金鑰管理程式金鑰查詢節點節點」

> 「安全金鑰管理程式金鑰查詢」命令會取代「安全金鑰管理程式查詢金鑰」命令。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。輸出中顯示的金鑰ID是用來參照驗證金鑰的識別碼。它不是實際的驗證金鑰或資料加密金鑰。

下列範例可驗證是否已為「cluster1（叢集1）”建立驗證金鑰：

```
cluster1::> security key-manager key query
       Vserver: cluster1
   Key Manager: external
          Node: node1

Key Tag                                  Key Type  Restored
-----------------------------------------  --------  --------
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
000000000000000002000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
000000000000000002000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000

       Vserver: cluster1
   Key Manager: external
          Node: node2

Key Tag                                  Key Type  Restored
-----------------------------------------  --------  --------
node2                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
000000000000000002000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node2                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
000000000000000002000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000
```

在**ONTAP** 更新版本的版本中建立驗證金鑰

您可以使用「安全金鑰管理程式cree-key」命令來建立節點的驗證金鑰、並將其儲存在設定的KMIP伺服器上。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

如果您的安全性設定要求您使用不同的金鑰進行資料驗證和FIPS 140-2驗證、您應該為每個金鑰建立個別的金鑰。如果情況並非如此、您可以使用與資料存取相同的FIPS法規遵循驗證金鑰。

此功能可為叢集中的所有節點建立驗證金鑰。ONTAP

- 啟用內建金鑰管理時、不支援此命令。
- 如果設定的金鑰管理伺服器已儲存超過128個驗證金鑰、您會收到警告。

您可以使用金鑰管理伺服器軟體刪除任何未使用的金鑰、然後再次執行命令。

步驟

1. 建立叢集節點的驗證金鑰：

   「安全金鑰管理程式建立金鑰」

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

   > 輸出中顯示的金鑰ID是用來參照驗證金鑰的識別碼。它不是實際的驗證金鑰或資料加密金鑰。

   以下範例為「cluster1（叢集1））”建立驗證金鑰：

   ```
   cluster1::> security key-manager create-key
      (security key-manager create-key)
   Verifying requirements...

   Node: cluster1-01
   Creating authentication key...
   Authentication key creation successful.
   Key ID: F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C

   Node: cluster1-01
   Key manager restore operation initialized.
   Successfully restored key information.

   Node: cluster1-02
   Key manager restore operation initialized.
   Successfully restored key information.
   ```

2. 確認已建立驗證金鑰：

   「安全金鑰管理程式查詢」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   下列範例可驗證是否已為「cluster1（叢集1）”建立驗證金鑰：

```
cluster1::> security key-manager query

  (security key-manager query)

          Node: cluster1-01
   Key Manager: 20.1.1.1
 Server Status: available

Key Tag        Key Type  Restored
-------------  --------  --------
cluster1-01    NSE-AK    yes
       Key ID:
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C


          Node: cluster1-02
   Key Manager: 20.1.1.1
 Server Status: available

Key Tag        Key Type  Restored
-------------  --------  --------
cluster1-02    NSE-AK    yes
       Key ID:
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
```

指派資料驗證金鑰給**FIPS**磁碟機或**SED**（外部金鑰管理）

您可以使用「儲存加密磁碟修改」命令、將資料驗證金鑰指派給FIPS磁碟機或SED。叢集節點使用此金鑰來鎖定或解除鎖定磁碟機上的加密資料。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

自我加密磁碟機只有在驗證金鑰ID設定為非預設值時、才會受到保護、不受未獲授權的存取。製造商安全ID（MSID）具有金鑰ID 0x0、是SAS磁碟機的標準預設值。對於NVMe磁碟機、標準預設值為null金鑰、表示為空白金鑰ID。當您將金鑰ID指派給自我加密磁碟機時、系統會將其驗證金鑰ID變更為非預設值。

步驟

1. 指派資料驗證金鑰給FIPS磁碟機或SED：

   「torage加密磁碟修改-disk *disk_ID*-data-key-id *key_ID*」

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

   > 您可以使用「安全金鑰管理程式查詢-金鑰類型NSE-AK」命令來檢視金鑰ID。

```
cluster1::> storage encryption disk modify -disk 0.10.* -data-key-id
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C

Info: Starting modify on 14 disks.
      View the status of the operation by using the
      storage encryption disk show-status command.
```

2. 確認已指派驗證金鑰：

   「torage加密磁碟顯示」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

```
cluster1::> storage encryption disk show
Disk    Mode Data Key ID
-----   ----
-------------------------------------------------------------------
0.0.0   data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
0.0.1   data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
[...]
```

設定內建金鑰管理

啟用更新版本的更新版本、以利執行內建金鑰管理**ONTAP**

您可以使用Onboard Key Manager驗證FIPS磁碟機或SED的叢集節點。內建金鑰管理程式是一項內建工具、可從與資料相同的儲存系統、為節點提供驗證金鑰。Onboard Key Manager符合FIPS-140-2第1級標準。

您可以使用Onboard Key Manager來保護叢集用來存取加密資料的金鑰。您必須在每個存取加密磁碟區或自我加密磁碟的叢集上啟用Onboard Key Manager。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 如果您使用NSE搭配外部金鑰管理（KMIP）伺服器、則必須刪除外部金鑰管理程式資料庫。

  "從外部金鑰管理移轉至內建金鑰管理"

- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。
- 設定Onboard Key Manager之前、您必須先設定MetroCluster 此功能。

每次將節點新增至叢集時、您都必須執行「安全金鑰管理程式內建啟用」命令。在支援的組態中MetroCluster 、您必須先在本機叢集上執行「安全金鑰管理程式內建啟用」、然後在遠端叢集上執行「安全金鑰管理程式內建同步」、並在每個叢集上使用相同的密碼。

根據預設、當節點重新開機時、您不需要輸入金鑰管理程式密碼。除了MetroCluster 支援的功能之外、您可以使用「cc-mode-enabled=yes」選項、要求使用者在重新開機後輸入通關密碼。

> 在「Common Criteria（一般條件）」模式中啟用「Onboard Key Manager（機載金鑰管理程式）」（「cc-mode enabled=yes（啟用cc-mode-enable=yes）」）時、系統行為會以下列方式變更：
>
> - 系統會監控在「一般準則」模式下運作時、連續嘗試失敗的叢集密碼。
>
> 如果已啟用NetApp儲存加密（NSE）、且您在開機時未輸入正確的叢集密碼、則系統將無法驗證其磁碟機並自動重新開機。若要修正此問題、您必須在開機提示字元中輸入正確的叢集密碼。一旦開機、系統最多可連續5次嘗試在24小時內、針對任何需要叢集密碼作為參數的命令、正確輸入叢集密碼。如果達到限制（例如、您連續5次未正確輸入叢集密碼）、則必須等待24小時逾時期間、或是重新啟動節點、才能重設限制。
>
> - 系統映像更新會使用NetApp RSA-3072程式碼簽署憑證搭配SHA-384程式碼簽署摘要、來檢查映像完整性、而非一般的NetApp RSA-2048程式碼簽署憑證和SHA-256程式碼簽署摘要。
>
> 升級命令會檢查各種數位簽章、以確認映像內容未遭竄改或毀損。如果驗證成功、映像更新程序會繼續下一步；否則映像更新會失敗。請參閱「叢集映像」手冊頁、以取得系統更新的相關資訊。

> Onboard Key Manager可將金鑰儲存在揮發性記憶體中。當系統重新開機或停止時、揮發性記憶體內容會被清除。在正常操作條件下、系統停止時、揮發性記憶體內容將在30秒內清除。

步驟

1. 啟動金鑰管理程式設定命令：

   「安全金鑰管理程式已內建啟用-cc-mode啟用yes | no」

   > 設定「cc-mode-enable=yes」、要求使用者在重新開機後輸入金鑰管理程式密碼。支援cc-mode-enabled的選項MetroCluster 不支援在各種組態中。「安全金鑰管理程式內建啟用」命令取代了「安全金鑰管理程式設定」命令。

   下列範例會在叢集1上啟動金鑰管理程式設定命令、而不要求在每次重新開機後輸入通關密碼：

   ```
   cluster1::> security key-manager onboard enable

   Enter the cluster-wide passphrase for onboard key management in Vserver
   "cluster1"::    <32..256 ASCII characters long text>
   Reenter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
   text>
   ```

2. 在通關密碼提示字元中、輸入32到256個字元之間的通關密碼、或輸入「'cc-mode'」（64到256個字元之間的通關密碼）。

   > 如果指定的"'cc-mode"通關密碼少於64個字元、則在金鑰管理程式設定作業再次顯示通關密碼提示之前、會有五秒鐘的延遲。

3. 在通關密碼確認提示下、重新輸入通關密碼。
4. 確認已建立驗證金鑰：

   「安全金鑰管理程式金鑰查詢節點節點」

   > 「安全金鑰管理程式金鑰查詢」命令會取代「安全金鑰管理程式查詢金鑰」命令。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   下列範例可驗證是否已為「cluster1（叢集1）”建立驗證金鑰：

```
cluster1::> security key-manager key query
       Vserver: cluster1
   Key Manager: onboard
          Node: node1

Key Tag                                  Key Type  Restored
-----------------------------------  --------  --------
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
0000000000000000020000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
0000000000000000020000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000

       Vserver: cluster1
   Key Manager: onboard
          Node: node2

Key Tag                                  Key Type  Restored
-----------------------------------  --------  --------
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
0000000000000000020000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node2                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
0000000000000000020000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000
```

將通關密碼複製到儲存系統外部的安全位置、以供未來使用。

所有的金鑰管理資訊都會自動備份到叢集的複寫資料庫（RDB）。您也應該手動備份資訊、以便在發生災難時使用。

啟用更新版本的更新版本**ONTAP**

您可以使用Onboard Key Manager驗證FIPS磁碟機或SED的叢集節點。內建金鑰管理程式是一項內建工具、可從與資料相同的儲存系統、為節點提供驗證金鑰。Onboard Key Manager符合FIPS-140-2第1級標準。

您可以使用Onboard Key Manager來保護叢集用來存取加密資料的金鑰。您必須在每個存取加密磁碟區或自我加密磁碟的叢集上啟用Onboard Key Manager。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 如果您使用NSE搭配外部金鑰管理（KMIP）伺服器、則必須刪除外部金鑰管理程式資料庫。

  "從外部金鑰管理移轉至內建金鑰管理"

- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。
- 設定Onboard Key Manager之前、您必須先設定MetroCluster 這個靜態環境。

每次將節點新增至叢集時、都必須執行「安全金鑰管理程式設定」命令。

如果您使用MetroCluster 的是「不確定」組態、請參閱下列準則：

- 在支援功能9.5中ONTAP 、您必須在本機叢集上執行「安全金鑰管理程式設定」、在遠端叢集上執行「安全金鑰管理程式設定-同步- MetroCluster組態設定是」、並在每個叢集上使用相同的密碼。
- 在發行版發行版發行版之前、您必須在本機叢集上執行「安全金鑰管理程式設定」、等待約20秒、然後在遠端叢集上執行「安全金鑰管理程式設定」、並在每個叢集上使用相同的密碼。ONTAP

根據預設、當節點重新開機時、您不需要輸入金鑰管理程式密碼。從ONTAP 使用支援功能9.4開始、您可以使用「-enable cc-mode yes」（啟用cc-mode yes）選項、要求使用者在重新開機後輸入通關密碼。

對於NVE、如果您設定為「啟用cc-mode yes」、則使用「volume create」和「volume move start」命令所建立的磁碟區會自動加密。對於「Volume create」、您不需要指定「-加密true」。對於「Volume Move start」（磁碟區移動開始）、您不需要指定「-加密-目的地true」。

> 密碼嘗試失敗後、您必須重新啟動節點。

步驟

1. 啟動金鑰管理程式設定：

   「安全金鑰管理程式設定-啟用cc-mode yes | no」

   > 從ONTAP 《支援功能》9.4開始、您可以使用「啟用cc-mode yes」（啟用cc-mode yes）選項、要求使用者在重新開機後輸入金鑰管理程式密碼。對於NVE、如果您設定為「啟用cc-mode yes」、則使用「volume create」和「volume move start」命令所建立的磁碟區會自動加密。

   下列範例會在叢集1上開始設定金鑰管理程式、而不要求在每次重新開機後輸入通關密碼：

```
cluster1::> security key-manager setup
Welcome to the key manager setup wizard, which will lead you through
the steps to add boot information.

...

Would you like to use onboard key-management? {yes, no} [yes]:
Enter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
text>
Reenter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
text>
```

2. 在提示符下輸入「yes」以設定機載金鑰管理。
3. 在通關密碼提示字元中、輸入32到256個字元之間的通關密碼、或輸入「'cc-mode'」（64到256個字元之間的通關密碼）。

> 如果指定的"'cc-mode"通關密碼少於64個字元、則在金鑰管理程式設定作業再次顯示通關密碼提示之前、會有五秒鐘的延遲。

4. 在通關密碼確認提示下、重新輸入通關密碼。
5. 驗證是否已為所有節點設定金鑰：

   「安全金鑰管理程式的關鍵展示」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

```
cluster1::> security key-manager key show

Node: node1
Key Store: onboard
Key ID                                                                   Used By
-------------------------------------------------------------------
--------
00000000000000000200000000000010059851742AF2703FC91369B7DB47C4722 NSE-AK
00000000000000000200000000000001008C07CC0AF1EF49E0105300EFC83004BF NSE-AK

Node: node2
Key Store: onboard
Key ID                                                                   Used By
-------------------------------------------------------------------
--------
00000000000000000200000000000010059851742AF2703FC91369B7DB47C4722 NSE-AK
00000000000000000200000000000001008C07CC0AF1EF49E0105300EFC83004BF NSE-AK
```

所有的金鑰管理資訊都會自動備份到叢集的複寫資料庫（RDB）。

每當您設定Onboard Key Manager複雜密碼時、也應該手動將資訊備份到儲存系統外部的安全位置、以便在發生災難時使用。請參閱 "手動備份內建金鑰管理資訊"。

指派資料驗證金鑰給**FIPS**磁碟機或**SED**（內建金鑰管理）

您可以使用「儲存加密磁碟修改」命令、將資料驗證金鑰指派給FIPS磁碟機或SED。叢集節點使用此金鑰來存取磁碟機上的資料。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

自我加密磁碟機只有在驗證金鑰ID設定為非預設值時、才會受到保護、不受未獲授權的存取。製造商安全ID（MSID）具有金鑰ID 0x0、是SAS磁碟機的標準預設值。對於NVMe磁碟機、標準預設值為null金鑰、表示為空白金鑰ID。當您將金鑰ID指派給自我加密磁碟機時、系統會將其驗證金鑰ID變更為非預設值。

步驟

1. 指派資料驗證金鑰給FIPS磁碟機或SED：

   「torage加密磁碟修改-disk *disk_ID*-data-key-id *key_ID*」

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

   > 您可以使用「安全金鑰管理程式查詢-金鑰類型NSE-AK」命令來檢視金鑰ID。

   ```
   cluster1::> storage encryption disk modify -disk 0.10.* -data-key-id
   00000000000000000200000000000010019215b9738bc7b43d4698c80246db1f4

   Info: Starting modify on 14 disks.
         View the status of the operation by using the
         storage encryption disk show-status command.
   ```

2. 確認已指派驗證金鑰：

   「torage加密磁碟顯示」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

```
cluster1::> storage encryption disk show
Disk    Mode Data Key ID
-----   ----
--------------------------------------------------------------------
0.0.0   data
000000000000000002000000000010019215b9738bc7b43d4698c80246db1f4
0.0.1   data
000000000000000002000000000010059851742AF2703FC91369B7DB47C4722
[...]
```

將FIPS 140-2驗證金鑰指派給FIPS磁碟機

您可以使用「儲存加密磁碟修改」命令搭配「FIPS金鑰ID」選項、將FIPS 140-2驗證金鑰指派給FIPS磁碟機。叢集節點將此金鑰用於資料存取以外的磁碟機作業、例如防止磁碟機遭受拒絕服務攻擊。

磁碟機韌體必須支援FIPS 140-2規範。。 "NetApp 互通性對照表工具" 包含支援磁碟機韌體版本的相關資訊。

您的安全設定可能需要使用不同的金鑰來進行資料驗證和FIPS 140-2驗證。如果情況並非如此、您可以使用與資料存取相同的FIPS法規遵循驗證金鑰。

步驟

1. 您必須先確定已指派資料驗證金鑰。您可以使用來完成這項作業 外部金鑰管理程式 或是 內建金鑰管理程式。驗證是否已使用命令「shorage加密磁碟show」指派金鑰。
2. 指派FIPS 140-2驗證金鑰給SED：

   「torage加密磁碟修改磁碟_disk *disk_id*-fIPS-key-id *fFIPS*驗證*_key_id*」

   您可以使用「安全金鑰管理程式查詢」命令來檢視金鑰ID。

   ```
   cluster1::> storage encryption disk modify -disk 2.10.* -fips-key-id
   6A1E21D8000000000100000000000005A1FB4EE8F62FD6D8AE6754C9019F35A

   Info: Starting modify on 14 disks.
         View the status of the operation by using the
         storage encryption disk show-status command.
   ```

3. 確認已指派驗證金鑰：

   「torage加密磁碟顯示-FIPS」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

```
cluster1::> storage encryption disk show -fips
Disk    Mode FIPS-Compliance Key ID
------  ----
-------------------------------------------------------------------
2.10.0  full
6A1E21D8000000000100000000000005A1FB4EE8F62FD6D8AE6754C9019F35A
2.10.1  full
6A1E21D8000000000100000000000005A1FB4EE8F62FD6D8AE6754C9019F35A
[...]
```

為KMIP伺服器連線啟用全叢集FIPS相容模式

您可以使用「安全性組態修改」命令搭配「啟用FIPS的」選項、為傳輸中的資料啟用全叢集FIPS相容模式。如此會強制叢集在連接KMIP伺服器時、以FIPS模式使用OpenSSL。

開始之前

- 儲存控制器必須設定為FIPS相容模式。
- 所有KMIP伺服器都必須支援TLSv1.2。啟用叢集範圍FIPS相容模式時、系統需要TLSv1.2才能完成KMIP伺服器的連線。

當您啟用全叢集FIPS相容模式時、叢集將只自動使用TLS1.2和FIPS驗證的密碼套件。預設會停用全叢集FIPS相容模式。

您必須在修改整個叢集的安全性組態之後、手動重新開機叢集節點。

零點9.11.1RC1考量ONTAP

由於修訂版9.11.1RC1、FIPS 140-2法規遵循管理模式不再使用FIPS 140-2驗證的軟體模組。ONTAP

適用於HTTPS的管理與控制面板連線的OpenSSL版本升級為《The OpenSSL version for Management and Control Plane connections for HTTPS（ONTAP此版本的OpenSSL（OpenSSL 3.x FIPS Provider）尚未完成FIPS 140-2密碼模組驗證方案（CMVP）驗證程序。

啟用FIPS相容模式時、用於HTTPS連線的加密演算法會與在密碼編譯演算法驗證方案（CA1938）憑證中發行的OpenSSL Project OpenSSL 3.x FIPS Provider演算法相同。此變更僅影響**ONTAP FIPS**相容模式下設定的所有系統。

一旦更新版的OpenSSL模組ONTAP 在更新版的更新版本中、完成FIPS 140-2與NIST的驗證、就能解決此問題。如果您的環境需要ONTAP 以FIPS 140-2 CMVP驗證模組執行叢集管理控制面板、則建議您不要升級至9.11.1RC1。

這並不會影響NetApp在REST時的加密技術、例如NSE、NVE和NAE、因為這些功能使用的密碼編譯模組與在ONTAP 還原中由OpenSSL提供的模組不同。

如需詳細資訊、請參閱 "升級ONTAP 至RC1RC1會產生FIPS 140-2法規遵循管理組態、但尚未驗證"。

步驟

1. 將權限層級設為進階：

   "進階權限"

2. 驗證是否支援TLSv1.2：

   「安全性組態顯示支援的傳輸協定」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

```
cluster1::> security config show
          Cluster                                                Cluster
Security
Interface FIPS Mode  Supported Protocols     Supported Ciphers Config
Ready
--------- ---------- ----------------------- -----------------
----------------
SSL       false      TLSv1.2, TLSv1.1, TLSv1 ALL:!LOW:         yes
                                             !aNULL:!EXP:
                                             !eNULL
```

3. 啟用全叢集FIPS相容模式：

   「安全性組態修改-is：啟用FIPS的真介面SSL」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

4. 手動重新啟動叢集節點。
5. 確認已啟用全叢集FIPS相容模式：

   「安全組態顯示」

```
cluster1::> security config show
          Cluster                                                Cluster
Security
Interface FIPS Mode  Supported Protocols     Supported Ciphers Config
Ready
--------- ---------- ----------------------- -----------------
----------------
SSL       true       TLSv1.2, TLSv1.1        ALL:!LOW:         yes
                                             !aNULL:!EXP:
                                             !eNULL:!RC4
```

管理NetApp加密

解除磁碟區資料加密

您可以使用「volume move start」命令來移動及取消加密Volume資料。

您必須是叢集管理員才能執行此工作、或是叢集管理員已委派權限的SVM管理員。

"委派權限以執行Volume Move命令"

步驟

1. 移動現有的加密磁碟區、並取消加密磁碟區上的資料：

   「Volume move start -vserver Svm_name -volume volume volume volume名稱-destination-Aggregate aggregate名稱-加密 目的地假」

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會將名為「vol1」的現有磁碟區移至目的地Aggr3、並取消加密磁碟區上的資料：

   ```
   cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol1 -destination
   -aggregate aggr3 -encrypt-destination false
   ```

   系統會刪除磁碟區的加密金鑰。磁碟區上的資料未加密。

2. 確認磁碟區已停用加密：

   「Volume show -encryption」

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

   以下命令顯示是否加密「cluster1」上的磁碟區：

   ```
   cluster1::> volume show -encryption

   Vserver  Volume   Aggregate   State    Encryption State
   -------  ------   ---------   -----    ----------------
   vs1      vol1     aggr1       online   none
   ```

移動加密磁碟區

您可以使用「volume move start」命令來移動加密的Volume。移動的磁碟區可以位於相同的集合體或不同的集合體上。

您必須是叢集管理員才能執行此工作、或是叢集管理員已委派權限的SVM管理員。

"委派權限以執行Volume Move命令"

如果目的地節點或目的地Volume不支援Volume加密、則移動將會失敗。

加密磁碟區的「Volume Move start」（磁碟區移動開始）選項預設為true（加密磁碟區開始）。要求您明確指定不要加密目的地磁碟區、以確保不會不慎將磁碟區上的資料解密。

步驟

1. 移動現有的加密磁碟區、並將磁碟區上的資料保持加密狀態：

   「Volume move start -vserver Svm_name -volume volume volume volume名稱-destination-Aggregate aggregate名稱」

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會將名為「vol1」的現有磁碟區移至目的地Aggr3、並將磁碟區上的資料保持加密狀態：

   ```
   cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol1 -destination
   -aggregate aggr3
   ```

2. 確認磁碟區已啟用加密：

   「Volume show -is加密true」

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會顯示「cluster1」上的加密磁碟區：

   ```
   cluster1::> volume show -is-encrypted true

   Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
   -------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
   vs1      vol1    aggr3     online    RW  200GB    160.0GB  20%
   ```

委派執行**Volume Move**命令的權限

您可以使用「Volume Move」命令來加密現有的磁碟區、移動加密的磁碟區或取消加密磁碟區。叢集管理員可以自行執行「Volume Move」命令、也可以將執行命令的權限委派給SVM管理員。

根據預設、SVM系統管理員會被指派「vsadmin」角色、而不包括移動磁碟區的權限。您必須將「vsadmin-volume」角色指派給SVM系統管理員、讓他們執行「volume move」命令。

步驟

1. 委派執行「Volume Move（Volume Move）」指令的權限：

   「安全性登入修改-vserver *Svm_name*-user-or group名稱_user_or_group名稱_-application_-authmethod

auth_method-role _vsadmin-volume _」

如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

以下命令授予SVM管理員執行「Volume Move」命令的權限。

```
cluster1::>security login modify -vserver engData -user-or-group-name
SVM-admin -application ssh -authmethod domain -role vsadmin-volume
```

使用**Volume Encryption rekey start**命令變更磁碟區的加密金鑰

定期變更磁碟區的加密金鑰是安全性最佳做法。從ONTAP 功能介紹9.3開始、您可以使用「Volume Encryption rekey start」命令來變更加密金鑰。

重新輸入作業一旦開始、就必須完成。不會返回舊金鑰。如果您在作業期間遇到效能問題、可以執行「Volume Encryption rekey Pause」命令來暫停作業、然後執行「Volume Encryption rekey resume」命令來恢復作業。

在重新輸入作業完成之前、磁碟區會有兩個按鍵。新的寫入及其對應的讀取將使用新的金鑰。否則、讀取將使用舊的金鑰。

> 您無法使用「Volume Encryption rekey start」來重新輸入SnapLock 一個版本。

步驟

1. 變更加密金鑰：

   「Volume Encryption rekey start -vserver Svm_name -volume volume Volume _name」

   下列命令會變更SVM上「vol1」的加密金鑰「VS1」：

   ```
   cluster1::> volume encryption rekey start -vserver vs1 -volume vol1
   ```

2. 確認重新輸入作業的狀態：

   「Volume Encryption Rekey show」

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會顯示重新輸入作業的狀態：

   ```
   cluster1::> volume encryption rekey show

   Vserver   Volume   Start Time           Status
   -------   ------   ------------------   ----------------------------
   vs1       vol1     9/18/2017 17:51:41   Phase 2 of 2 is in progress.
   ```

3. 重新輸入作業完成後、請確認磁碟區已啟用加密功能：

   「Volume show -is加密true」

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會顯示「cluster1」上的加密磁碟區：

```
cluster1::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
```

使用**Volume Move start**命令變更磁碟區的加密金鑰

定期變更磁碟區的加密金鑰是安全性最佳做法。您可以使用「volume move start」命令來變更加密金鑰。您必須在ONTAP 更新版本的版本中使用「Volume Move start（Volume Move start）」。移動的磁碟區可以位於相同的集合體或不同的集合體上。

您必須是叢集管理員才能執行此工作、或是叢集管理員已委派權限的SVM管理員。

"委派權限以執行Volume Move命令"

您無法使用「Volume Move start」（Volume Move start）來重新輸入SnapLock 一個版本的功能。FlexGroup

步驟

1. 移動現有磁碟區並變更加密金鑰：

   「Volume move start -vserver Svm_name -volume volume volume volume名稱-destination-aggregate aggregate名稱-generation-destination-key true」

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令可將名為「* vol1*」的現有磁碟區移至目的地Aggr2*、並變更加密金鑰：

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol1 -destination
-aggregate aggr2 -generate-destination-key true
```

   系統會為磁碟區建立新的加密金鑰。磁碟區上的資料仍保持加密狀態。

2. 確認磁碟區已啟用加密：

   「Volume show -is加密true」

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

下列命令會顯示「cluster1」上的加密磁碟區：

```
cluster1::> volume show -is-encrypted true

Vserver   Volume   Aggregate   State   Type   Size   Available   Used
-------   ------   ---------   -----   ----   -----   ---------  ----
vs1       vol1     aggr2      online     RW   200GB     160.0GB   20%
```

旋轉驗證金鑰以進行NetApp儲存加密

使用NetApp儲存加密（NSE）時、您可以旋轉驗證金鑰。

如果您使用外部金鑰管理程式（KMIP）、則可支援NSE環境中的旋轉驗證金鑰。

> Onboard Key Manager（OKM）不支援NSE環境中的旋轉驗證金鑰。

步驟

1. 使用「安全金鑰管理程式cree-key」命令來產生新的驗證金鑰。

   您必須先產生新的驗證金鑰、才能變更驗證金鑰。

2. 使用「儲存加密磁碟modify -disk *-data-key-id」命令來變更驗證金鑰。

刪除加密的磁碟區

您可以使用「Volume DELETE」命令刪除加密的Volume。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須是叢集管理員才能執行此工作、或是叢集管理員已委派權限的SVM管理員。

  "委派權限以執行Volume Move命令"

- Volume必須離線。

步驟

1. 刪除加密磁碟區：

   「Volume DELETE -vserver Svm_name -volume volume volume Volume name」

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會刪除名為「vol1」的加密磁碟區：

   ```
   cluster1::> volume delete -vserver vs1 -volume vol1
   ```

   當系統提示您確認刪除時、請輸入「yes（是）」。

系統會在24小時後刪除磁碟區的加密金鑰。

使用「volume delete」搭配「force true」選項、即可刪除磁碟區、並立即銷毀對應的加密金鑰。此命令需要進階權限。如需詳細資訊、請參閱手冊頁。

您可以使用「Volume recovery佇列」命令、在保留期間內、於發出「Volume DELETE」命令後恢復刪除的磁碟區：

「Volume recovery佇列Svm_name -volume volume volume Volume name」

"如何使用Volume Recovery功能"

安全地清除加密磁碟區上的資料

在加密磁碟區總覽中安全清除資料

從支援NVE的磁碟區開始、您可以使用安全清除功能、在不中斷營運的情況下清除資料。ONTAP加密磁碟區上的資料清理功能可確保資料無法從實體媒體中恢復、例如在「資源回收」的情況下、資料追蹤可能會在區塊遭到覆寫時留下、或是安全地刪除租戶的資料。

安全清除僅適用於已啟用NVE的磁碟區上先前刪除的檔案。您無法清理未加密的Volume。您必須使用KMIP伺服器來提供金鑰、而非內建金鑰管理程式。

視ONTAP 您的版本而定、安全清除功能會有所不同。

- 在更新版本的版本中：ONTAP
  - 支援安全清除MetroCluster 功能的不受支援。FlexGroup
  - 如果要清除的磁碟區是SnapMirror關係的來源、您就不需要中斷SnapMirror關係、就能執行安全的清除。
  - 對於使用SnapMirror資料保護的磁碟區而言、重新加密方法不同於未使用SnapMirror資料保護（DP）或使用SnapMirror延伸資料保護的磁碟區。
    - 根據預設、使用SnapMirror資料保護（DP）模式的磁碟區會使用Volume Move Re-Encryption方法重新加密資料。
    - 根據預設、未使用SnapMirror資料保護的磁碟區或使用SnapMirror延伸資料保護（XDP）模式的磁碟區、會使用就地重新加密方法。
    - 您可以使用「sure Purge re-encryption方法[volume－move|in－place－rekey]」命令來變更這些預設值。
  - 根據預設、FlexVol 在安全清除作業期間、會自動刪除所有位於Shapes Volume中的Snapshot複本。根據預設、FlexGroup 在安全清除作業期間、不會自動刪除使用SnapMirror資料保護的所有SnapMirror Volume和Snapshot快照。您可以使用「ure Purge delete-all-snapshots [true|假]」來變更這些預設值。命令。
- 在更新版本的產品中：ONTAP
  - 安全清除不支援下列項目：
    - FlexClone
    - SnapVault

    - FabricPool
  - 如果要清除的磁碟區是SnapMirror關係的來源、您必須先中斷SnapMirror關係、才能清除該磁碟區。

    如果磁碟區中有使用中的Snapshot複本、您必須先釋出Snapshot複本、才能清除該磁碟區。例如、您可能需要從其父磁碟區分割FlexClone磁碟區。

- 成功叫用安全清除功能會觸發磁碟區移動、以新金鑰重新加密其餘未清除的資料。

  移動的磁碟區會保留在目前的Aggregate上。舊金鑰會自動銷毀、確保清除的資料無法從儲存媒體中恢復。

安全地清除加密磁碟區上的資料、而無需**SnapMirror**關係

從使用支援NVE的磁碟區開始、您可以使用安全清除功能、在不中斷營運的「crub」資料中進行安全清除。ONTAP

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。
- 此工作需要進階權限。

視刪除檔案中的資料量而定、安全清除可能需要數分鐘到數小時才能完成。您可以使用「volume encryption fure-purge show」命令來檢視作業狀態。您可以使用「Volume Encryption Secure（磁碟區加密）- Purge abort]（安全清除中止）命令來終止作業。

> 若要在SAN主機上執行安全清除、您必須刪除包含您要清除之檔案的整個LUN、或者您必須能夠在LUN上為屬於您要清除之檔案的區塊鑽孔。如果您無法刪除LUN或主機作業系統不支援在LUN上打孔、則無法執行安全清除。

步驟

1. 刪除您要安全清除的檔案或LUN。
   - 在NAS用戶端上、刪除您要安全清除的檔案。
   - 在SAN主機上、針對屬於您要清除之檔案的區塊、刪除您要安全清除LUN上的LUN或在LUN上鑽孔。
2. 在儲存系統上、變更為進階權限層級：

   "進階權限"

3. 如果您要安全清除的檔案位於快照中、請刪除快照：

   「napshot DELETE -vserver svm_name -volume vol_name -snapshot」

4. 安全地清除刪除的檔案：

   「Volume加密安全清除start -vserver Svm_name -volume volume volume名稱」

   下列命令可安全清除SVM上「vol1」的刪除檔案：

```
cluster1::> volume encryption secure-purge start -vserver vs1 -volume
vol1
```

5. 驗證安全清除作業的狀態：

   「Volume加密安全清除秀」

使用非同步**SnapMirror**關係、安全地清除加密磁碟區上的資料

從功能不中斷的「crub」資料、開始ONTAP 使用支援NVE的磁碟區、並與非同步SnapMirror關係、安全地清除資料。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。
- 此工作需要進階權限。

視刪除檔案中的資料量而定、安全清除可能需要數分鐘到數小時才能完成。您可以使用「volume encryption fure-purge show」命令來檢視作業狀態。您可以使用「Volume Encryption Secure（磁碟區加密）- Purge abort]（安全清除中止）命令來終止作業。

> 若要在SAN主機上執行安全清除、您必須刪除包含您要清除之檔案的整個LUN、或者您必須能夠在LUN上為屬於您要清除之檔案的區塊鑽孔。如果您無法刪除LUN或主機作業系統不支援在LUN上打孔、則無法執行安全清除。

步驟

1. 在儲存系統上、變更為進階權限層級：

   "進階權限"

2. 刪除您要安全清除的檔案或LUN。
   - 在NAS用戶端上、刪除您要安全清除的檔案。
   - 在SAN主機上、針對屬於您要清除之檔案的區塊、刪除您要安全清除LUN上的LUN或在LUN上鑽孔。
3. 在非同步關係中準備好要安全清除的目的地Volume：

   「Volume加密安全清除start -vserver Svm_name -volume volume volume volume名稱-prepare true」

   在您的「非同步SnapMirror」關係中的每個磁碟區上重複此步驟。

4. 如果您要安全清除的檔案位於Snapshot複本中、請刪除Snapshot複本：

   「napshot DELETE -vserver svm_name -volume vol_name -snapshot」

5. 如果您要安全清除的檔案位於基礎Snapshot複本中、請執行下列步驟：

   a. 在非同步SnapMirror關係的目的地磁碟區上建立Snapshot複本：

      「Volume Snapshot create -snapshot snapshot name -vserver Svm_name -volume vol_name」

b. 更新SnapMirror以將基礎Snapshot複本移至下一頁：

「napmirror update -source-snapshot snapshot name -destination-path destination_path」

針對非同步SnapMirror關係中的每個磁碟區重複此步驟。

a. 重複步驟（a）和（b）、等於基礎Snapshot複本數加上1。

例如、如果您有兩個基礎Snapshot複本、則應重複步驟（a）和（b）三次。

b. 驗證是否存在基礎Snapshot複本：+"snapshot show -vserver svm_name -volume vol_name"

c. 刪除基礎Snapshot複本：+「snapshot DELETE -vserver svm_name -volume vol_name -snapshot snapshot」

6. 安全地清除刪除的檔案：

「Volume加密安全清除start -vserver Svm_name -volume volume volume名稱」

在非同步SnapMirror關係中的每個磁碟區上重複此步驟。

下列命令可安全清除SVM「'VS1'」上「'vol1'」上的刪除檔案：

```
cluster1::> volume encryption secure-purge start -vserver vs1 -volume
vol1
```

7. 確認安全清除作業的狀態：

「Volume加密安全清除秀」

以同步**SnapMirror**關係來清理加密磁碟區上的資料

從使用支援NVE的磁碟區開始、您可以使用安全的資料清除功能、在不中斷營運的情況下、使用具有同步SnapMirror關係的「crub」資料。ONTAP

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。
- 此工作需要進階權限。

視刪除檔案中的資料量而定、安全清除可能需要數分鐘到數小時才能完成。您可以使用「volume encryption fure-purge show」命令來檢視作業狀態。您可以使用「Volume Encryption Secure（磁碟區加密）- Purge abort]（安全清除中止）命令來終止作業。

> 若要在SAN主機上執行安全清除、您必須刪除包含您要清除之檔案的整個LUN、或者您必須能夠在LUN上為屬於您要清除之檔案的區塊鑽孔。如果您無法刪除LUN或主機作業系統不支援在LUN上打孔、則無法執行安全清除。

步驟

1. 在儲存系統上、變更為進階權限層級：

"進階權限"

2. 刪除您要安全清除的檔案或LUN。
   - 在NAS用戶端上、刪除您要安全清除的檔案。
   - 在SAN主機上、針對屬於您要清除之檔案的區塊、刪除您要安全清除LUN上的LUN或在LUN上鑽孔。
3. 在非同步關係中準備好要安全清除的目的地Volume：

   「Volume加密安全清除start -vserver Svm_name -volume volume volume volume名稱-prepare true」

   針對同步SnapMirror關係中的其他磁碟區重複此步驟。
4. 如果您要安全清除的檔案位於Snapshot複本中、請刪除Snapshot複本：

   「napshot DELETE -vserver svm_name -volume vol_a -snapshot snapshot」
5. 如果安全清除檔案位於基礎或通用Snapshot複本中、請更新SnapMirror以將通用Snapshot複本移至下一頁：

   「napmirror update -source-snapshot snapshot name -destination-path destination_path」

   共有兩個常見的Snapshot複本、因此必須發出兩次此命令。
6. 如果安全清除檔案位於應用程式一致的Snapshot複本中、請刪除同步SnapMirror關係中兩個磁碟區上的Snapshot複本：

   「napshot DELETE -vserver svm_name -volume vol_name -snapshot」

   在兩個磁碟區上執行此步驟。
7. 安全地清除刪除的檔案：

   「Volume加密安全清除start -vserver Svm_name -volume volume volume名稱」

   在同步SnapMirror關係中的每個磁碟區上重複此步驟。

   下列命令可安全清除SMV「'VS1'」上「'vol1'」上的刪除檔案。

   ```
   cluster1::> volume encryption secure-purge start -vserver vs1 -volume
   vol1
   ```
8. 確認安全清除作業的狀態：

   「Volume加密安全清除秀」

變更內建金鑰管理通關密碼

定期變更內建金鑰管理通關密碼、是安全性最佳實務做法。您應該將新的內建金鑰管理通關密碼複製到儲存系統外部的安全位置、以供未來使用。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須是叢集或SVM管理員、才能執行此工作。
- 此工作需要進階權限。

步驟

1. 變更為進階權限層級：

   "進階權限"

2. 變更內建金鑰管理通關密碼：

此版本… ONTAP	使用此命令…
更新版本ONTAP	「安全金鑰管理程式內建更新密碼」
不含更新版本ONTAP	「安全金鑰管理程式更新密碼」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   下列ONTAP 支援功能的支援功能9.6可讓您變更「cluster1」的機載金鑰管理密碼：

```
clusterl::> security key-manager onboard update-passphrase
Warning: This command will reconfigure the cluster passphrase for
onboard key management for Vserver "cluster1".
Do you want to continue? {y|n}: y
Enter current passphrase:
Enter new passphrase:
```

3. 在提示符下輸入「y」、以變更內建金鑰管理通關密碼。
4. 在目前的通關密碼提示字元中輸入目前的通關密碼。
5. 在新的通關密碼提示字元中、輸入介於32到256個字元之間的通關密碼、或輸入介於64到256個字元之間的通關密碼「'cc-mode'」。

   如果指定的"'cc-mode"通關密碼少於64個字元、則在金鑰管理程式設定作業再次顯示通關密碼提示之前、會有五秒鐘的延遲。

6. 在通關密碼確認提示下、重新輸入通關密碼。

在這個環境中、您必須更新合作夥伴叢集上的通關密碼：MetroCluster

- 在BIOS 9.5或更早版本中、您必須在合作夥伴叢集上以相同的通關密碼執行「安全金鑰管理程式更新通關密碼」ONTAP 。
- 在Section9.6及更新版本中、系統會提示您在合作夥伴叢集上使用相同密碼執行「安全金鑰管理程式內建同步」ONTAP 。

您應該將內建金鑰管理通關密碼複製到儲存系統外部的安全位置、以供未來使用。

每當您變更內建金鑰管理通關密碼時、都應該手動備份金鑰管理資訊。

"手動備份內建金鑰管理資訊"

手動備份內建金鑰管理資訊

設定Onboard Key Manager複雜密碼時、您應該將內建金鑰管理資訊複製到儲存系統外部的安全位置。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。
- 此工作需要進階權限。

所有的金鑰管理資訊都會自動備份到叢集的複寫資料庫（RDB）。您也應該手動備份金鑰管理資訊、以便在發生災難時使用。

步驟

1. 變更為進階權限層級：

   "進階權限"

2. 顯示叢集的金鑰管理備份資訊：

此版本… ONTAP	使用此命令…
更新版本ONTAP	「安全金鑰管理程式內建show Backup」
不含更新版本ONTAP	「安全金鑰管理程式備份展示」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

+下列9.6命令顯示「cluster1」的主要管理備份資訊：

+

```
cluster1::> security key-manager onboard show-backup

     --------------------------BEGIN BACKUP--------------------------
     TmV0QXBwIEtleSBCbG9iAAEAAAAEAAAAcAEAAAAAAADuD+byAAAAACEAAAAAAAAA
     QAAAAAAAAABvOlH0AAAAAMh7qDLRyH1DBz12piVdy9ATSFMT0C0TlYFss4PDjTaV
     dzRYkLd1PhQLxAWJwOIyqSr8qY1SEBgm1IWgE5DLRqkiAAAAAAAAACgAAAAAAAAA
     3WTh7gAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAgAZJEIWvdeHr5RCAvHGclo+wAAAAAAAAAA
     IgAAAAAAAAoAAAAAAAAAEOTcR0AAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAJAGr3tJA/LRzU
     QRHwv+1aWvAAAAAAAAAACQAAAAAAAAgAAAAAAAACdhTcvAAAAAJ1PXeBfml4N
     BsSyV1B4jc4A7cvWEFY6lLG6hc6tbKLAHZuvfQ4rIbYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABOZXRBcHAgS2V5IEJsb2IA
     AQAAAAMAAAAYAQAAAAAADA5/ccAAAAAIgAAAAAAAAAoAAAAAAAAAEOTcR0AAAAA
     AAAAAAAAAAACAAAAAAAJAGr3tJA/LRzUQRHwv+1aWvAAAAAAAAAAACIAAAAAAAAA
     KAAAAAAAAACI8z/bAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAQAbxMcI4qiaMS4Uts5tTUnU
     AAAAAAAAAAAkAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAqwxTcwAAAACkiwBAI3YeeV3jMFg5Smyj
     LSgoK/qc8FAmMMcrRXY6uriulnL0WPB/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAE5ldEFwcCBLZXkgQmxvYgABAAAAAwAAABgBAAAAAAA
     1cNLLwAAAAiAAAAAAAAACgAAAAAAAAQ5NxHQAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAkA
     ave0kD8tHNRBEfC/7Vpa8AAAAAAAAAAIgAAAAAAAAoAAAAAAAAAJ4/cQsAAAAA
     AAAAAAAAAAACAAAAAAABAF6JCZch+IF+ZeOutovhv8oAAAAAAAAAACQAAAAAAAA
     gAAAAAAAAAAN3Zq7AAAAALO7qD20+H8TuGgSauEHoqAyWcLv4uA0m2rrH4nPQM0n
     rDRYRa9SCv8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     --------------------------END BACKUP--------------------------
```

1. 將備份資訊複製到儲存系統以外的安全位置、以便在發生災難時使用。

還原內建金鑰管理加密金鑰

如果需要還原內建金鑰管理加密金鑰、請先確認需要還原金鑰、然後再設定內建金鑰管理程式來還原金鑰。

開始之前

- 如果您使用NSE搭配外部金鑰管理（KMIP）伺服器、則必須刪除外部金鑰管理程式資料庫。

  "從外部金鑰管理移轉至內建金鑰管理"

- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。

適用於不含更新版本的步驟**ONTAP**

1. 驗證是否需要還原金鑰：+「安全金鑰管理程式金鑰查詢-節點節點_」
2. 如果您執行ONTAP 的是更新版本的版本、而且根磁碟區已加密、請完成 [root_volume_encrypted]。

   如果您執行ONTAP 的是32個版本的更新版本、或者執行ONTAP 的是32個版本的更新版本、而且根磁碟區並未加密、請跳過此步驟。

3. 還原金鑰：+「安全金鑰管理程式內建同步」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   下列ONTAP 功能可同步機載金鑰階層中的金鑰：

   ```
   cluster1::> security key-manager onboard sync

   Enter the cluster-wide passphrase for onboard key management in Vserver
   "cluster1"::    <32..256 ASCII characters long text>
   ```

4. 在通關密碼提示字元下、輸入叢集的內建金鑰管理通關密碼。

適用於不含更新版本的步驟**ONTAP**

1. 驗證是否需要還原金鑰：+「安全金鑰管理程式金鑰顯示」
2. 如果您執行ONTAP 的是更新版本的版本、且根磁碟區已加密、請完成下列步驟：

   如果您執行ONTAP 的是32個版本的更新版本、或者執行ONTAP 的是32個版本的更新版本、而且根磁碟區並未加密、請跳過此步驟。

3. 還原機碼：+「安全金鑰管理程式設定-節點節點_nodE_」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

4. 在通關密碼提示字元下、輸入叢集的內建金鑰管理通關密碼。

如果根磁碟區已加密、請執行步驟

如果您執行ONTAP 的是更新版本的版本、而且根磁碟區已加密、則必須使用開機功能表設定內建金鑰管理還原密碼。如果您要更換開機媒體、也必須執行此程序。

1. 將節點開機至開機功能表、然後選取選項「（10）Set Onboard Key Management Recovery Secrets」（設定內建金鑰管理還原機密）。
2. 輸入「y」以使用此選項。
3. 出現提示時、輸入叢集的內建金鑰管理通關密碼。
4. 出現提示時、輸入備份金鑰資料。

節點會返回開機功能表。

5. 從開機功能表中、選取選項「（1）正常開機」。

還原外部金鑰管理加密金鑰

您可以手動還原外部金鑰管理加密金鑰、並將其「推送」至不同的節點。如果您重新啟動的節點在建立叢集的金鑰時暫時停機、您可能會想要這麼做。

您必須是叢集或SVM管理員、才能執行此工作。

在更新版本的版本中、您可以使用「安全金鑰管理程式金鑰查詢節點node_name」命令來驗證是否需要還原金鑰。ONTAP

在更新版本的版本中、您可以使用「安全金鑰管理程式金鑰顯示」命令來驗證是否需要還原金鑰。ONTAP

步驟

1. 如果您執行ONTAP 的是更新版本的版本、且根磁碟區已加密、請執行下列步驟：

   如果您執行ONTAP 的是更新版本的版本、或是執行ONTAP 的是版本不加密的版本、請跳過此步驟。

   a. 設定bootargs："show kmip.init.ipaddr <ip-address>""show kmip.init.netmask <netmask>""show kmip.init.gateway <gateway>""show kmip.init.interface e0m"+"boot_ontap
   b. 將節點開機至開機功能表、然後選取選項「（11）Configure node" for external key management（設定外部金鑰管理節點）」。
   c. 依照提示輸入管理憑證。

      輸入所有管理憑證資訊後、系統會返回開機功能表。

   d. 從開機功能表中、選取選項「（1）正常開機」。

2. 還原金鑰：

此版本… ONTAP	使用此命令…
更新版本ONTAP	「安全金鑰管理程式外部還原-vserver SVM節點-key-server host_name
ip_address:連接埠-key-id key_id -key-tag key_tag」	不含更新版本ONTAP

> 「節點」預設為所有節點。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。啟用內建金鑰管理時、不支援此命令。

下列ONTAP 功能可將外部金鑰管理驗證金鑰還原至「cluster1（叢集1）》中的所有節點：

```
clusterl::> security key-manager external restore
```

取代SSL憑證

所有SSL憑證都有到期日。您必須在憑證過期之前更新憑證、以避免喪失驗證金鑰的存取權。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須已取得叢集的替代公開憑證和私密金鑰（KMIP用戶端憑證）。
- 您必須已取得KMIP伺服器（KMIP伺服器- CA憑證）的替代公共憑證。
- 您必須是叢集或SVM管理員、才能執行此工作。

> 您可以在叢集上安裝憑證之前或之後、在KMIP伺服器上安裝替換用戶端和伺服器憑證。

步驟

1. 安裝新的KMIP伺服器CA憑證：

   「安全性憑證安裝-類型server -ca -vserver <>」

2. 安裝新的KMIP用戶端憑證：

   「安全性憑證安裝-類型用戶端-vserver <>」

3. 更新金鑰管理程式組態以使用新安裝的憑證：

   「安全金鑰管理程式外部修改-vserver <>-client-cert <>-server-ca-certs <>」

   > 如果新用戶端憑證的公開/私密金鑰與先前安裝的金鑰不同、更新金鑰管理程式組態以使用新安裝的憑證將會傳回錯誤。如需如何置換此錯誤的指示、請聯絡NetApp支援部門。

更換FIPS磁碟機或SED

更換FIPS磁碟機或SED的方式與更換一般磁碟相同。請務必將新的資料驗證金鑰指派給更換的磁碟機。對於FIPS磁碟機、您可能也想指派新的FIPS 140-2驗證金鑰。

> 如果HA配對正在使用 "加密SAS或NVMe磁碟機（SED、NSE、FIPS）"、您必須遵循主題中的指示 "將FIPS磁碟機或SED恢復為無保護模式" 在初始化系統之前、HA配對內的所有磁碟機（開機選項4或9）。如果未這麼做、可能會在磁碟機重新調整用途時、導致未來的資料遺失。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須知道磁碟機使用的驗證金鑰金鑰ID。
- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。

步驟

1. 確定磁碟已標示為故障：

   「torage disk show -dis中斷」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

```
cluster1::> storage disk show -broken
Original Owner: cluster1-01
  Checksum Compatibility: block
                                                                    Usable
Physical
    Disk   Outage Reason HA Shelf Bay Chan   Pool  Type    RPM     Size
Size
    ------ ---- ------------ ---- --- ---- ------ -----  -----  -------
-------
    0.0.0  admin  failed  0b    1   0    A  Pool0  FCAL  10000  132.8GB
133.9GB
    0.0.7  admin  removed 0b    2   6    A  Pool1  FCAL  10000  132.8GB
134.2GB
[...]
```

2. 請依照磁碟櫃模型硬體指南中的指示、移除故障磁碟、並以新的FIPS磁碟機或SED進行更換。
3. 指派新更換磁碟的擁有權：

   '磁碟指派磁碟磁碟名稱-擁有者節點'

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

```
cluster1::> storage disk assign -disk 2.1.1 -owner cluster1-01
```

4. 確認已指派新磁碟：

   「torage加密磁碟顯示」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

```
cluster1::> storage encryption disk show
Disk    Mode Data Key ID
-----   ----
--------------------------------------------------------------
0.0.0   data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
0.0.1   data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
1.10.0  data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000CF0EFD81EA9F6324EA97B369351C56AC
1.10.1  data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000CF0EFD81EA9F6324EA97B369351C56AC
2.1.1   open 0x0
[...]
```

5. 將資料驗證金鑰指派給FIPS磁碟機或SED。

   "指派資料驗證金鑰給FIPS磁碟機或SED（外部金鑰管理）"

6. 如有必要、請指派FIPS 140-2驗證金鑰給FIPS磁碟機。

   "將FIPS 140-2驗證金鑰指派給FIPS磁碟機"

使**FIPS**磁碟機或**SED**上的資料無法存取

使**FIPS**磁碟機或**SED**上的資料無法存取總覽

如果您想要使FIPS磁碟機或SED上的資料永久無法存取、但要保留磁碟機未使用的空間以供新資料使用、您可以清理磁碟。如果您想要永久無法存取資料、而且不需要重複使用磁碟機、可以將其銷毀。

- 磁碟資料抹除

  當您清理自我加密磁碟機時、系統會將磁碟加密金鑰變更為新的隨機值、將開機鎖定狀態重設為假、並將金鑰ID設為預設值、例如製造商安全ID 0x0（SAS磁碟機）或null金鑰（NVMe磁碟機）。這樣做會使磁碟上的資料無法存取、而且無法擷取。您可以將已消毒的磁碟重複使用為非零備援磁碟。

- 磁碟銷毀

  當您銷毀FIPS磁碟機或SED時、系統會將磁碟加密金鑰設為未知的隨機值、並以不可扭轉的方式鎖定磁碟。這樣做會使磁碟永遠無法使用、且上的資料永遠無法存取。

您可以清除或銷毀個別自我加密磁碟機、或是節點的所有自我加密磁碟機。

清除**FIPS**磁碟機或**SED**

如果您想要使FIPS磁碟機或SED上的資料永久無法存取、並將磁碟機用於新資料、您可以

使用「儲存加密磁碟清理」命令來清理磁碟機。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

當您清理自我加密磁碟機時、系統會將磁碟加密金鑰變更為新的隨機值、將開機鎖定狀態重設為假、並將金鑰ID設為預設值、例如製造商安全ID 0x0（SAS磁碟機）或null金鑰（NVMe磁碟機）。這樣做會使磁碟上的資料無法存取、而且無法擷取。您可以將已消毒的磁碟重複使用為非零備援磁碟。

步驟

1. 將任何需要保留的資料移轉到另一個磁碟上的集合體。
2. 刪除FIPS磁碟機或SED上要消毒的Aggregate：

   '儲存Aggregate刪除-Aggregate *Aggregate*名稱'

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   ```
   cluster1::> storage aggregate delete -aggregate aggr1
   ```

3. 識別要消毒的FIPS磁碟機或SED的磁碟ID：

   「torage加密磁碟顯示-欄位資料金鑰ID、fIPS-KEY-ID、擁有者」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   ```
   cluster1::> storage encryption disk show
   Disk    Mode Data Key ID
   -----   ----
   --------------------------------------------------------------------
   0.0.0   data
   F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
   0.0.1   data
   F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
   1.10.2  data
   F1CB30AFF1CB30B00101000000000000CF0EFD81EA9F6324EA97B369351C56AC
   [...]
   ```

4. 如果FIPS磁碟機以FIPS相容模式執行、請將節點的FIPS驗證金鑰ID設回預設的MSID 0x0：

   「torage加密磁碟修改磁碟_disk *id*-fIPS-key-id 0x0」

   您可以使用「安全金鑰管理程式查詢」命令來檢視金鑰ID。

```
cluster1::> storage encryption disk modify -disk 1.10.2 -fips-key-id 0x0

Info: Starting modify on 1 disk.
      View the status of the operation by using the
      storage encryption disk show-status command.
```

5. 為磁碟機消毒：

   '磁碟加密磁碟資料抹除-disk *disk_id*'

   您只能使用此命令來清除熱備援磁碟或中斷的磁碟。若要清除所有磁碟的資料、無論其類型為何、請使用「-force-all-state」選項。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   > 系統會提示您輸入確認短句、然後再繼續。輸入完全如畫面所示的詞彙。

```
cluster1::> storage encryption disk sanitize -disk 1.10.2

Warning: This operation will cryptographically sanitize 1 spare or
broken self-encrypting disk on 1 node.
         To continue, enter sanitize disk: sanitize disk

Info: Starting sanitize on 1 disk.
      View the status of the operation using the
      storage encryption disk show-status command.
```

銷毀**FIPS**磁碟機或**SED**

如果您想要使FIPS磁碟機或SED上的資料永遠無法存取、而且不需要重複使用磁碟機、可以使用「儲存加密磁碟銷毀」命令來銷毀磁碟。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

當您銷毀FIPS磁碟機或SED時、系統會將磁碟加密金鑰設為未知的隨機值、並以不可扭轉的方式鎖定磁碟機。這樣做會使磁碟幾乎無法使用、且上的資料永遠無法存取。不過、您可以使用印在磁碟標籤上的實體安全ID（PSID）、將磁碟重設為原廠設定的設定。如需詳細資訊、請參閱 "當驗證金鑰遺失時、將FIPS磁碟機或SED恢復服務"。

> 除非您擁有不可傳的Disk Plus服務（NRD Plus）、否則請勿銷毀FIPS磁碟機或SED。銷毀磁碟會使其保固失效。

步驟

1. 將任何需要保留的資料移轉到另一個不同磁碟上的集合體。
2. 刪除FIPS磁碟機或SED上要銷毀的Aggregate：

   '儲存Aggregate刪除-Aggregate Aggregate名稱'

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

```
cluster1::> storage aggregate delete -aggregate aggr1
```

3. 識別要銷毀的FIPS磁碟機或SED的磁碟ID：

「torage加密磁碟顯示」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

```
cluster1::> storage encryption disk show
Disk    Mode Data Key ID
-----   ----
--------------------------------------------------------------------
0.0.0   data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
0.0.1   data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
1.10.2  data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000CF0EFD81EA9F6324EA97B369351C56AC
[...]
```

4. 銷毀磁碟：

'磁碟加密磁碟銷毀-disk disk_id'

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

系統會提示您輸入確認短句、然後再繼續。輸入完全如畫面所示的詞彙。

```
cluster1::> storage encryption disk destroy -disk 1.10.2

Warning: This operation will cryptographically destroy 1 spare or broken
         self-encrypting disks on 1 node.
         You cannot reuse destroyed disks unless you revert
         them to their original state using the PSID value.
         To continue, enter
          destroy disk
         :destroy disk

Info: Starting destroy on 1 disk.
      View the status of the operation by using the
      "storage encryption disk show-status" command.
```

緊急銷毀**FIPS**磁碟機或**SED**上的資料

發生安全性緊急情況時、即使儲存系統或KMIP伺服器無法使用電源、您仍可立即防止存取FIPS磁碟機或SED。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 如果您使用的KMIP伺服器沒有可用的電源、則KMIP伺服器必須設定容易銷毀的驗證項目（例如智慧卡或USB磁碟機）。
- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。

步驟

1. 緊急銷毀FIPS磁碟機或SED上的資料：

如果…	然後…

儲存系統可提供電力、您也有時間讓儲存系統正常離線	a. 如果儲存系統設定為HA配對、請停用接管功能。 b. 使所有集合體離線並加以刪除。 c. 將權限層級設為進階：+「Set -priv榮幸advanc進 階」 d. 如果磁碟機處於FIPS相容模式、請將節點的FIPS驗證金鑰ID設回預設MSID：+「儲存加密磁碟修改磁碟*-FIPIPS-KEY-ID 0x0」 e. 停止儲存系統。 f. 開機進入維護模式。 g. 清理或銷毀磁碟： ◦ 如果您想要使磁碟上的資料無法存取、但仍能重複使用磁碟、請清理磁碟：+「磁碟加密資料清理-all」 ◦ 如果您想要使磁碟上的資料無法存取且不需要儲存磁碟、請銷毀磁碟：+「磁碟加密銷毀disks_ID1 disk_ID2…」 ⓘ 「磁碟加密殺除」和「磁碟加密銷毀」命令僅保留用於維護模式。這些命令必須在每個HA節點上執行、而且無法用於中斷的磁碟。 h. 針對合作夥伴節點重複這些步驟。如此一來、儲存系統就會處於永久停用狀態、並清除所有資料。若要再次使用系統、您必須重新設定。	儲存系統可提供電力、您必須立即切斷資料

a. 如果您想要使磁碟上的資料無法存取且仍能重複使用磁碟、請清理磁碟： b. 如果儲存系統設定為HA配對、請停用接管功能。 c. 將權限層級設為進階： "進階權限" d. 如果磁碟機處於FIPS相容模式、請將節點的FIPS驗證金鑰ID設回預設MSID： 「torage加密磁碟修改磁碟*-fIPS-KEY-id 0x0」 e. 清理磁碟： 「torage加密磁碟資料抹除-disk *-force-all-States true」	a. 如果您想要使磁碟上的資料無法存取、而且不需要儲存磁碟、請銷毀磁碟： b. 如果儲存系統設定為HA配對、請停用接管功能。 c. 將權限層級設為進階： "進階權限" d. 摧毀磁碟：「torage加密磁碟destroy -disk *-force-all-States true」	儲存系統會出現問題、使系統處於永久停用狀態、並清除所有資料。若要再次使用系統、您必須重新設定。
KMIP伺服器可供電、但儲存系統無法供電	a. 登入KMIP伺服器。 b. 銷毀與FIPS磁碟機或SED相關的所有金鑰、這些金鑰包含您要防止存取的資料。如此可防止儲存系統存取磁碟加密金鑰。	KMIP伺服器或儲存系統無法使用電源

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

當驗證金鑰遺失時、請將**FIPS**磁碟機或**SED**送回服務

如果您永久遺失FIPS磁碟機或SED的驗證金鑰、而且無法從KMIP伺服器擷取、系統會將其視為中斷。雖然您無法存取或恢復磁碟上的資料、但您可以採取步驟、讓SED的未使用空間再次可供資料使用。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

只有當您確定FIPS磁碟機或SED的驗證金鑰已永久遺失、而且無法還原時、才應使用此程序。

如果磁碟已分割、則必須先取消磁碟分割、才能開始此程序。包括：.//_include/undpartition-disk.ado[]

步驟

1. 將FIPS磁碟機或SED送回服務：

如果SED是…	請使用下列步驟…

未處於FIPS相容模式、或處於FIPS相容模式、且FIPS金鑰可供使用	a. 將權限等級設為進階：「et -priv榮幸advanc進 階」 b. 將FIPS金鑰重設為預設製造商安全ID：「torage加密磁碟modify -fIPS-key -id x0 -disk *disk_id*」 c. 驗證作業是否成功：「儲存加密磁碟顯示狀態」如果作業失敗、請使用本主題中的PSID程序。 d. 清理毀損的磁碟：「儲存加密磁碟清理磁碟_disk *id*」繼續下一步之前、請先使用命令「儲存加密磁碟顯示狀態」驗證作業是否成功。 e. 將已消毒的磁碟取消容錯：「torage disk unfail -spare true -disk *disk_id*」 f. 檢查磁碟是否有擁有者：「torage disk show -disk *disk_id*」 g. 如果磁碟沒有擁有者、請指派一個擁有者、然後再次取消磁碟故障：「torage disk assign -OnerNode -disk *disk_id*」（磁碟故障恢復-備用true -disk *disk_id*） h. 驗證磁碟現在是否為備用磁碟、並準備好在Aggregate中重複使用：「torage disk show -disk *disk_id*」
在FIPS相容模式中、FIPS金鑰無法使用、且SED標籤上印有PSID	a. 從磁碟標籤取得磁碟的PSID。 b. 將權限等級設為進階：「et -priv榮幸advanc進 階」 c. 將磁碟重設為原廠設定的設定：「磁碟加密磁碟還原為原始狀態-磁碟_disk_id_-PSID *disk_fort_secure_id*」繼續下一步之前、請先使用命令「儲存加密磁碟顯示狀態」驗證作業是否成功。 d. 將已消毒的磁碟取消容錯：「torage disk unfail -spare true -disk *disk_id*」 e. 檢查磁碟是否有擁有者：「torage disk show -disk *disk_id*」 f. 如果磁碟沒有擁有者、請指派一個擁有者、然後再次取消磁碟故障：「torage disk assign -OnerNode -disk *disk_id*」（磁碟故障恢復-備用true -disk *disk_id*） g. 驗證磁碟現在是否為備用磁碟、並準備好在Aggregate中重複使用：「torage disk show -disk *disk_id*」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

將**FIPS**磁碟機或**SED**恢復為無保護模式

僅當節點的驗證金鑰ID設為預設值以外的值時、FIPS磁碟機或SED才會受到保護、不受未獲授權的存取。您可以使用「儲存加密磁碟修改」命令將金鑰ID設為預設值、將FIPS磁碟機或SED恢復為未受保護模式。

如果HA配對使用加密SAS或NVMe磁碟機（SED、NSE、FIPS）、則在初始化系統之前、您必須針對HA配對內的所有磁碟機（開機選項4或9）執行此程序。如果未這麼做、可能會在磁碟機重新調整用途時、導致未來的資料遺失。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

步驟

1. 將權限層級設為進階：

   "進階權限"

2. 如果FIPS磁碟機以FIPS相容模式執行、請將節點的FIPS驗證金鑰ID設回預設的MSID 0x0：

   「torage加密磁碟修改磁碟_disk *id*-fIPS-key-id 0x0」

   您可以使用「安全金鑰管理程式查詢」命令來檢視金鑰ID。

```
cluster1::> storage encryption disk modify -disk 2.10.11 -fips-key-id
0x0

Info: Starting modify on 14 disks.
      View the status of the operation by using the
      storage encryption disk show-status command.
```

   使用以下命令確認作業成功：

   「torage加密磁碟顯示狀態」

   重複執行show-STATUS命令、直到數字相同為止。當「磁碟已開始」和「磁碟已完成」中的數字相同時、即表示作業已完成。

```
cluster1:: storage encryption disk show-status

            FIPS    Latest   Start                Execution   Disks
Disks Disks
Node        Support Request  Timestamp            Time (sec)  Begun
Done  Successful
-------     ------- -------- ------------------   ---------- ------
------  ----------
cluster1    true    modify   1/18/2022 15:29:38    3           14     5
5
1 entry was displayed.
```

3. 將節點的資料驗證金鑰ID設回預設的MSID 0x0：

   「torage加密磁碟修改-disk *disk_id*-data-key-id x0」

   無論您要將SAS或NVMe磁碟機恢復為無保護模式、「-data-key-id」的值都應該設為「0x0」。

   您可以使用「安全金鑰管理程式查詢」命令來檢視金鑰ID。

```
cluster1::> storage encryption disk modify -disk 2.10.11 -data-key-id
0x0

Info: Starting modify on 14 disks.
      View the status of the operation by using the
      storage encryption disk show-status command.
```

使用以下命令確認作業成功：

「torage加密磁碟顯示狀態」

重複執行show-STATUS命令、直到數字相同為止。當「磁碟已開始」和「磁碟已完成」中的數字相同時、即表示作業已完成。

移除外部金鑰管理程式連線

當不再需要服務器時、您可以從節點中斷KMIP伺服器的連線。例如、當您轉換至Volume加密時、可能會中斷KMIP伺服器的連線。

您必須是叢集或SVM管理員、才能執行此工作。

當您中斷KMIP伺服器與HA配對中某個節點的連線時、系統會自動中斷伺服器與所有叢集節點的連線。

> 如果您打算在中斷KMIP伺服器連線後繼續使用外部金鑰管理、請確定另一部KMIP伺服器可用於提供驗證金鑰。

步驟

1. 中斷KMIP伺服器與目前節點的連線：

此版本… ONTAP	使用此命令…
更新版本ONTAP	「安全金鑰管理程式外部移除伺服器-vserver SVM -key-servers host_name
ip_address:port,…」	不含更新版本ONTAP

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

下列ONTAP S9.6命令會停用兩部外部金鑰管理伺服器的連線、以「cluster1」（第一部名為「KS1」）接聽預設連接埠5696、第二部為IP位址10.0.20、接聽連接埠24482：

```
clusterl::> security key-manager external remove-servers -vserver
cluster-1 -key-servers ks1,10.0.0.20:24482
```

修改外部金鑰管理伺服器內容

從ONTAP 功能支援支援的9.6開始、您可以使用「安全金鑰管理程式外部修改伺服器」命令來變更外部金鑰管理伺服器的I/O逾時和使用者名稱。

開始之前

- 您必須是叢集或SVM管理員、才能執行此工作。
- 此工作需要進階權限。

步驟

1. 在儲存系統上、變更為進階權限層級：

   "進階權限"

2. 修改叢集的外部金鑰管理程式伺服器內容：

   「安全金鑰管理程式外部modify-server -vserver admin_SVM -key-server host_name | ip_address:連接埠、… -timeout 1…60 -user_name

   > 超時值以秒表示。如果您修改使用者名稱、系統會提示您輸入新密碼。如果您在叢集登入提示字元中執行命令、則預設為目前叢集的管理SVM。您必須是叢集管理員、才能修改外部金鑰管理程式伺服器內容。

   下列命令會將偵聽預設連接埠5696的「cluster1」外部金鑰管理伺服器的逾時值變更為45秒：

   ```
   cluster1::> security key-manager external modify-server -vserver
   cluster1 -key-server ks1.local -timeout 45
   ```

3. 修改SVM的外部金鑰管理程式伺服器內容（僅限NVE）：

   「安全金鑰管理程式外部modify-server -vserver SVM -key-server host_name | ip_address:連接埠、… -timeout 1…60 -user_name

   > 超時值以秒表示。如果您修改使用者名稱、系統會提示您輸入新密碼。如果您在SVM登入提示字元中執行命令、則「*SVM*」預設為目前的SVM。您必須是叢集或SVM管理員、才能修改外部金鑰管理程式伺服器內容。

   下列命令會變更接聽預設連接埠5696之「shvm1」外部金鑰管理伺服器的使用者名稱和密碼：

   ```
   svm1::> security key-manager external modify-server -vserver svm11 -key
   -server ks1.local -username svm1user
   Enter the password:
   Reenter the password:
   ```

4. 針對任何其他SVM重複最後一個步驟。

從內建金鑰管理移轉至外部金鑰管理

如果您想從內建金鑰管理切換至外部金鑰管理、則必須先刪除內建金鑰管理組態、才能啟用外部金鑰管理。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 對於硬體型加密、您必須將所有FIPS磁碟機或SED的資料金鑰重設為預設值。

  "將FIPS磁碟機或SED恢復為無保護模式"

- 對於軟體型加密、您必須取消加密所有磁碟區。

  "取消Volume資料加密"

- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。

步驟

1. 刪除叢集的內建金鑰管理組態：

此版本… ONTAP	使用此命令…
更新版本ONTAP	「安全金鑰管理程式內建停用-vserver SVM」
不含更新版本ONTAP	「安全金鑰管理程式刪除金鑰資料庫」

如需完整的命令語法、請參閱 xref:./encryption-at-rest/"手冊頁ONTAP"。

從外部金鑰管理移轉至內建金鑰管理

若要從外部金鑰管理切換至內建金鑰管理、您必須先刪除外部金鑰管理組態、才能啟用內建金鑰管理。

開始之前

- 對於硬體型加密、您必須將所有FIPS磁碟機或SED的資料金鑰重設為預設值。

  "將FIPS磁碟機或SED恢復為無保護模式"

- 您必須刪除所有外部金鑰管理程式連線。

  "刪除外部金鑰管理程式連線"

- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。

程序

更新版本**ONTAP**

1. 變更為進階權限層級：

   "進階權限"

2. 使用命令：

   「安全金鑰管理程式外部停用-vserver *admin_SVM*」

不含更新版本**ONTAP**

使用命令：「ecurity key-manager delete-kmip-config」

在開機程序期間無法連線到金鑰管理伺服器時會發生什麼情況

在開機期間、若為NSE設定的儲存系統無法觸及任何指定的金鑰管理伺服器、則執行某些預防措施以避免不必要的行為。ONTAP

如果儲存系統已設定為使用NSE、系統會重新鎖定SED、並開啟SED電源、則儲存系統必須從金鑰管理伺服器擷取所需的驗證金鑰、以驗證自己是否能存取資料。

儲存系統會嘗試聯絡指定的金鑰管理伺服器、最多三小時。如果之後儲存系統仍無法連絡到任何儲存系統、則開機程序會停止、儲存系統也會停止。

如果儲存系統成功連絡任何指定的金鑰管理伺服器、則會嘗試建立長達15分鐘的SSL連線。如果儲存系統無法與任何指定的金鑰管理伺服器建立SSL連線、開機程序會停止、儲存系統也會停止。

當儲存系統嘗試聯絡並連線至主要管理伺服器時、會在CLI中顯示失敗聯絡嘗試的詳細資訊。您可以隨時按Ctrl-C中斷聯絡活動嘗試

為了安全起見、SED僅允許有限數量的未授權存取嘗試、之後會停用對現有資料的存取。如果儲存系統無法連絡任何指定的金鑰管理伺服器以取得適當的驗證金鑰、則只能嘗試使用預設金鑰進行驗證、導致嘗試失敗並造成恐慌。如果儲存系統設定為在發生緊急情況時自動重新開機、則會進入開機迴圈、導致SED持續嘗試驗證失敗。

在這些情況下停止儲存系統的設計、是為了防止儲存系統進入開機迴圈、以及可能因超過某個連續驗證嘗試失敗次數的安全限制而永久鎖定的SED而導致意外的資料遺失。鎖定保護的限制和類型取決於製造規格和SED類型：

SED類型	導致鎖定的連續驗證嘗試失敗次數	達到安全限制時的鎖定保護類型
HDD	1024.	永久。即使適當的驗證金鑰再次可用、也無法還原資料。
X440_PHM2800MCTO 800GB NSE SSD搭配韌體版本NA00或NA01	5.	暫時性。鎖定功能只會在磁碟重新開機之前生效。

具有韌體版本NA00或NA01的X577_PHM2800MCTO 800GB NSE SSD	5.	暫時性。鎖定功能只會在磁碟重新開機之前生效。
X440_PHM2800MCTO 800GB NSE SSD、韌體版本更高	1024.	永久。即使適當的驗證金鑰再次可用、也無法還原資料。
具有較高韌體版本的X577_PHM2800MCTO 800GB NSE SSD	1024.	永久。即使適當的驗證金鑰再次可用、也無法還原資料。
所有其他SSD機型	1024.	永久。即使適當的驗證金鑰再次可用、也無法還原資料。

對於所有SED類型、成功驗證會將試用數重設為零。

如果您遇到儲存系統因為無法連線至任何指定的金鑰管理伺服器而停止運作的情況、則必須先識別並修正通訊故障的原因、然後再嘗試繼續開機儲存系統。

預設停用**ONTAP** 使用更新版本的加密功能

從支援支援支援的版本起、如果您擁有Volume加密（VE）授權、並使用內建或外部金鑰管理程式、則根據預設會啟用Aggregate和Volume加密。ONTAP如果需要、您可以預設停用整個叢集的加密功能。

您必須是叢集管理員才能執行此工作、或是叢集管理員已委派權限的SVM管理員。

步驟

1. 若要在ONTAP 預設情況下停用對整個叢集的加密功能、請執行下列命令：

   「options -option-name加密.data_AT_REST加密.disable_by_Default -option-Value on」

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。